

SERVERTEKNOLOGI & DATABASESERVER

Praktisk Opgave – Rapport

Felt	Oplysning
Navn	William Møller
Gruppe	Gr10
Fag	16856 Serverteknologi – Databaseserver
Hold	Cybersikkerhed
Dato	30. maj 2026

Indholdsfortegnelse

Indholdsfortegnelse	2
1. Indledning	4
2. Hardware- og softwareoversigt	5
3. Netværksoversigt	6
4. Samlet løsningsarkitektur	7
5. Active Directory	8
OU-struktur	8
Brugere	9
Grupper	10
6. AGDLP	12
7. DNS	14
Sådan virker DNS	14
DNS Record-typer	14
DNS i projektet	14
8. DHCP	16
DORA-processen	16
9. Filserver	18
10. Printerserver	20
11. SQL Server	22
12. Databaser	24
13. SQL-rettigheder	27
14. Backup og Restore	29
Backup-strategi	29
Restore og verificering	29
15. Performanceoptimering	31
sp_updatestats	31
SET STATISTICS IO ON	31
Stored procedure	31
16. CSV-import	33
17. Fejlsøgning og vedligeholdelse	34
sp_who2	34
sp_readerrorlog	34
DBCC CHECKDB	34
18. DNS-verificering og netværkstest	36
19. Sikkerhed og drift	38
20. Manglende dokumentation og teoretiske emner	39

VPN	Error! Bookmark not defined.
Disk Quota og FSRM	Error! Bookmark not defined.
SQL Server Agent	Error! Bookmark not defined.
Cloud	Error! Bookmark not defined.
21. Erfaringer og fejlsøgning	Error! Bookmark not defined.
22. Samlet konklusion	Error! Bookmark not defined.
Bilag A – Active Directory	42
Bilag B – DNS	45
Bilag C – DHCP	46
Bilag D – Filserver	47
Bilag E – SQL Server	49
Bilag F – Backup og Restore	53
Bilag G – Netværkstest	55
Bilag H – Printerserver	57
Bilag I – Performanceoptimering	59

1. Indledning

I dette projekt har jeg sat et servernetværk op fra bunden med Active Directory, DNS, DHCP, filserver, printerserver og SQL Server. Det er lavet på VMware ESXi og kører på VLAN 110.

Det tog længere tid end jeg regnede med, men det hele kom til at virke til sidst. Jeg har dokumenteret hvad jeg lavede undervejs.

2. Hardware- og softwareoversigt

Server	Operativsystem	Funktion
GR10-AD01	Windows Server 2022	Active Directory, DNS, DHCP
GR10-DB01	Windows Server 2022	SQL Server 2022 Express
GR10-FILE01	Windows Server 2022	Filserver
APP01	Linux	Applikationsserver
PC01	Windows 11	Klient (testklient)

3. Netværksoversigt

Netværket kører på VLAN 110 med subnettet 192.168.110.0/24. Alle servere har faste IP-adresser, og PC01 får sin IP via DHCP.

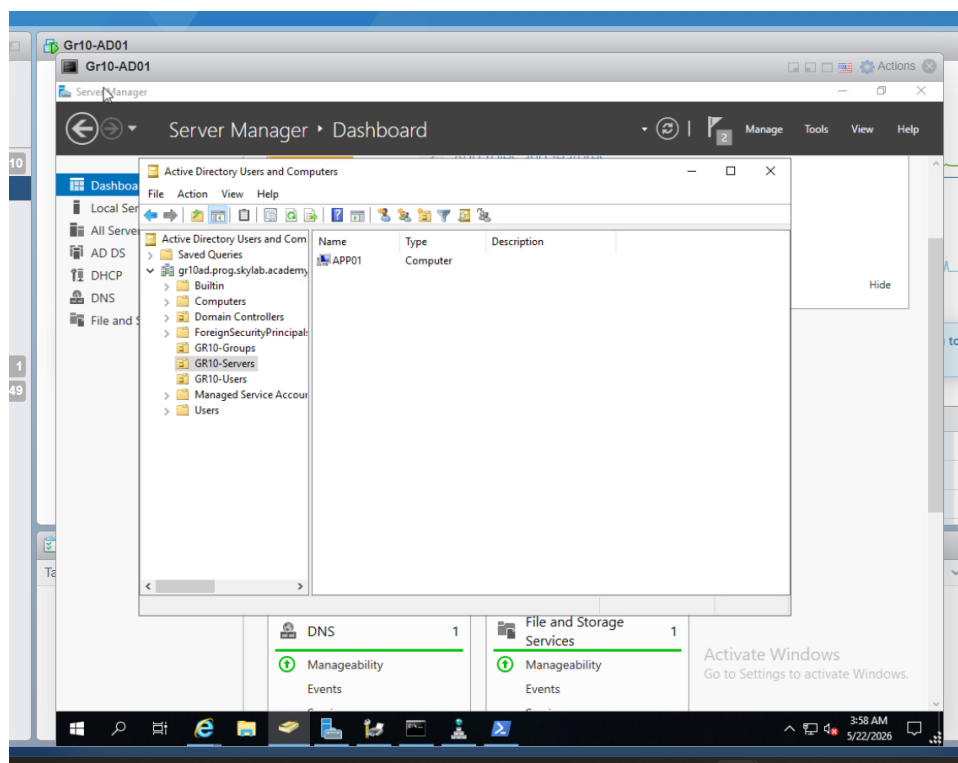
Enhed	Rolle	IP-adresse
GR10-AD01	AD, DNS, DHCP	192.168.110.2
GR10-FILE01	Filserver	192.168.110.4
APP01	Applikationsserver	192.168.110.5
GR10-DB01	SQL Server	192.168.110.10
PC01	DHCP-klient	Dynamisk (DHCP)

4. Samlet løsningsarkitektur

Jeg brugte fem VMs. GR10-AD01 kører AD, DNS og DHCP. GR10-DB01 har SQL Server. GR10-FILE01 er filserveren. APP01 er en Linux-server, og PC01 er den Windows 11-klient jeg testede alt fra.

5. Active Directory

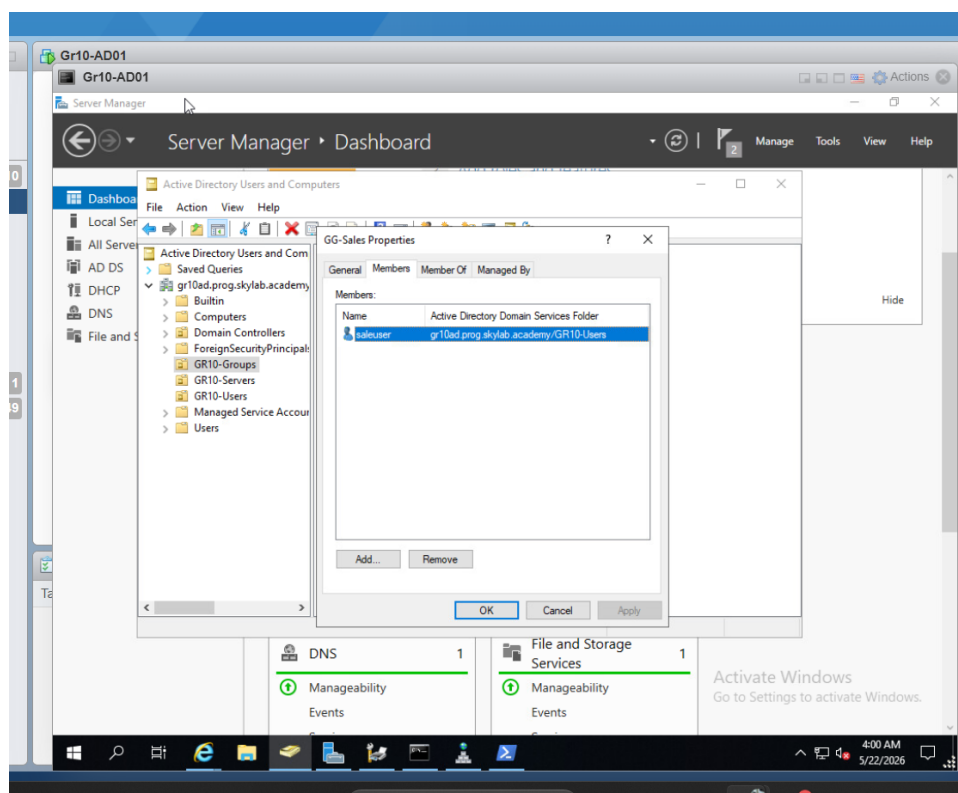
Jeg oprettede domænet gr10ad.prog.skylab.academy på GR10-AD01. Det tog et par forsøg at få det til at virke — specielt DNS drillede i starten.



OU-struktur

Jeg lavede tre OUs for at holde styr på objekterne i AD. I stedet for at smide alt i roden:

OU	Formål
GR10-Users	Brugerkonti
GR10-Groups	Sikkerhedsgrupper
GR10-Servers	Serverobjekter



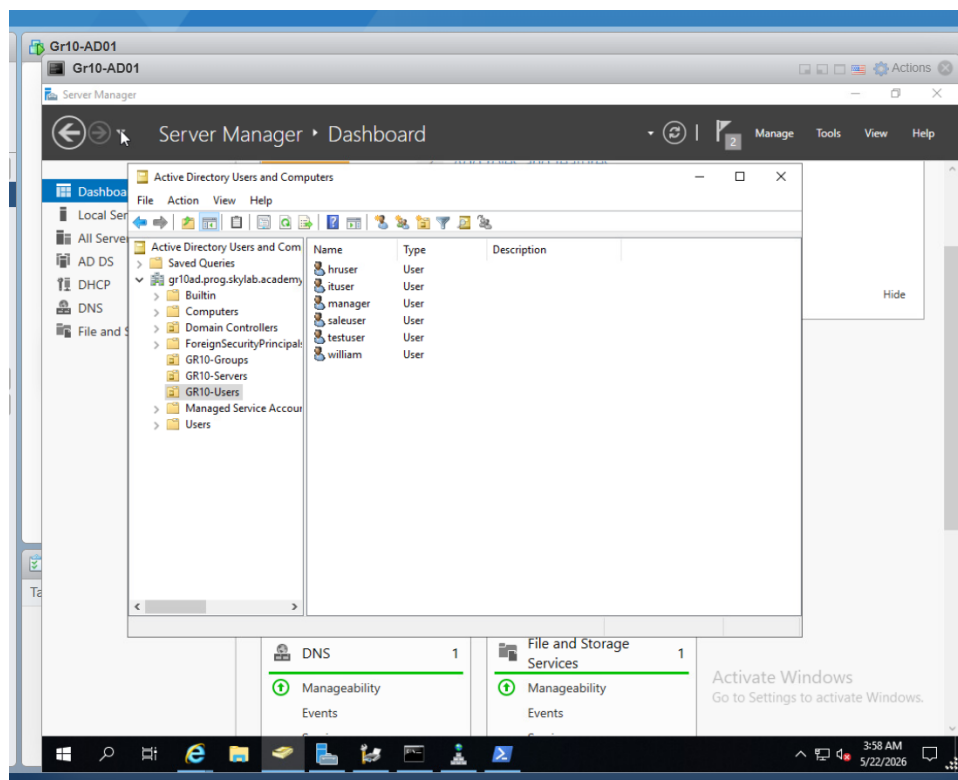
Her er hvilke brugere der ligger i hvilke OUs:

OU	Brugere	Formål
GR10-Users	william, hruser, ituser, manager, saleuser, testuser	Alle brugerkonti
GR10-Groups	(sikkerhedsgrupper — ikke brugerkonti)	GG og DL grupper
GR10-Servers	(serverobjekter)	Computerobjekter for serverne

Brugere

Jeg lavede seks brugere, én til hver afdeling:

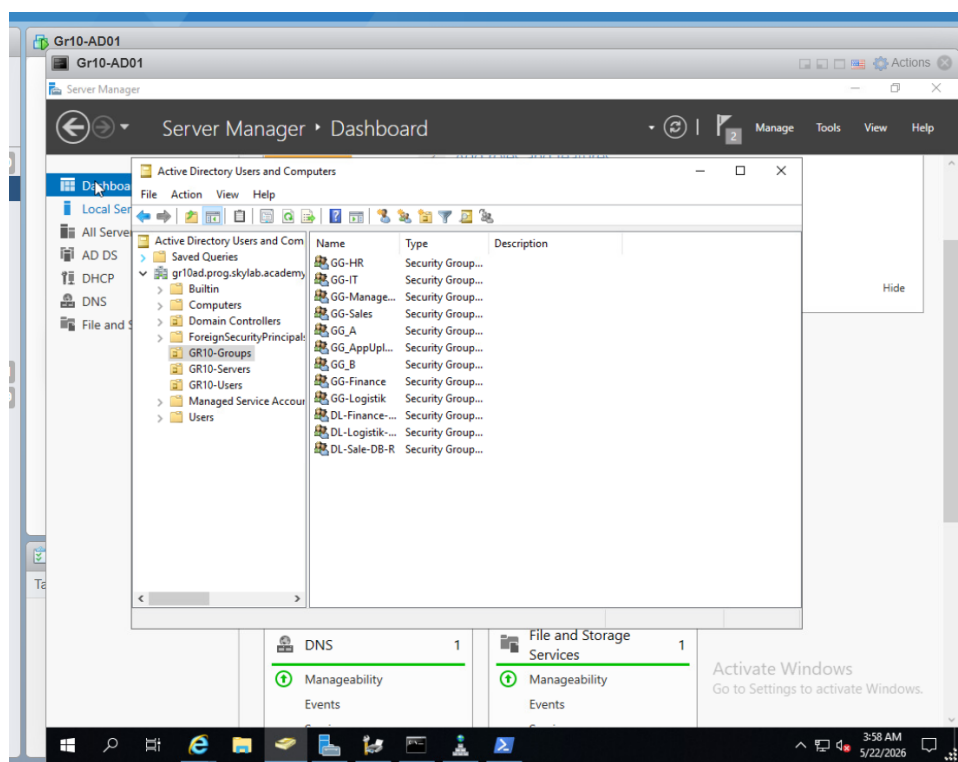
Bruger	Funktion
william	Testbruger
hruser	HR
ituser	IT
manager	Ledelse
saleuser	Salg
testuser	Testkonto



Grupper

Jeg brugte GG_ som præfiks på globale grupper — det er nemmere at se forskel i AD:

Gruppe	Formål
GG-HR	HR
GG-IT	IT
GG-Management	Ledelse
GG-Sales	Salg
GG-Finance	Økonomi
GG-Logistik	Logistik
GG_A	Global gruppe A
GG_B	Global gruppe B
GG_AppUploads_RW	Uploads til applikation

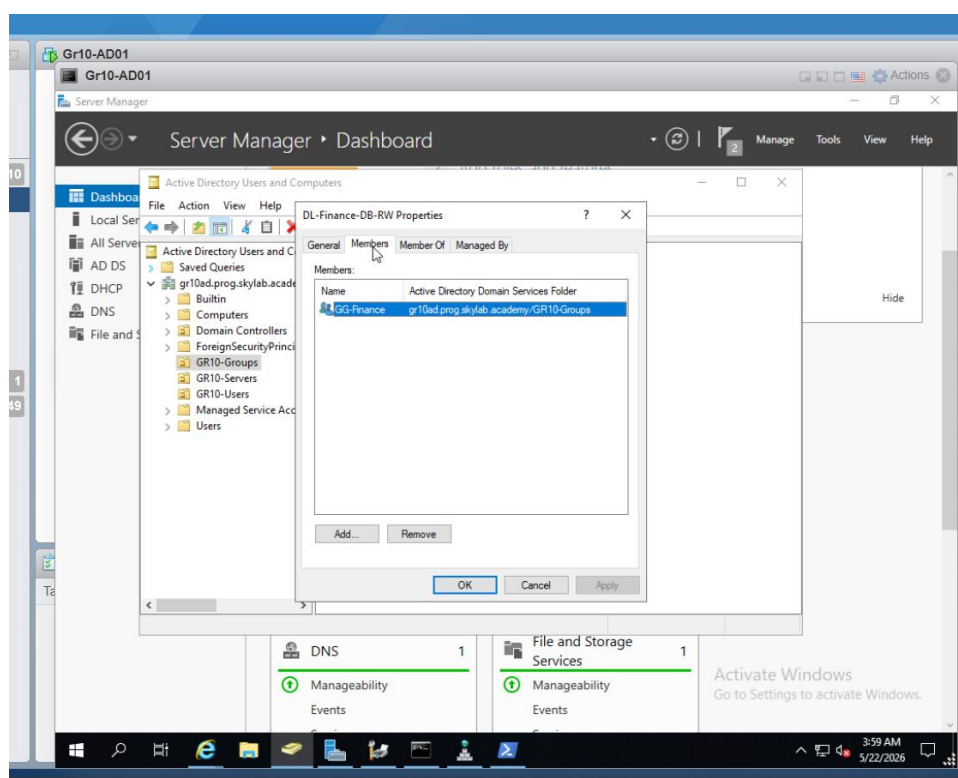


6. AGDLP

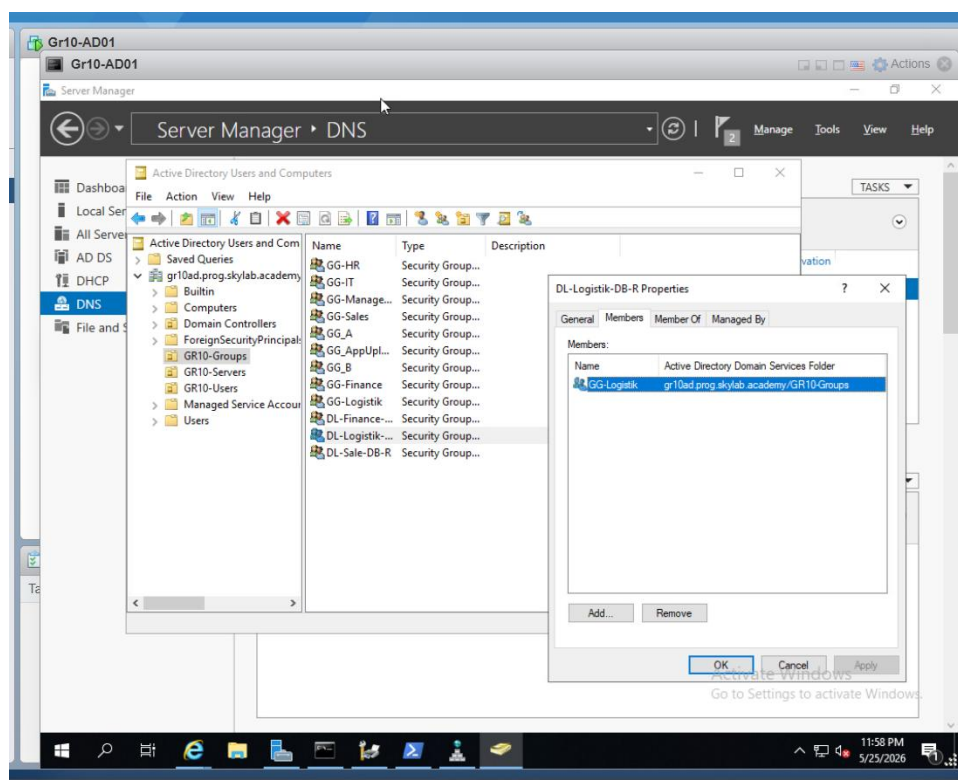
Accounts → Global Groups → Domain Local Groups → Permissions

AGDLP betyder at man aldrig giver brugere adgang direkte. Brugerne ryger i en global gruppe (GG), den globale gruppe lægges i en domænelokal gruppe (DL), og DL-gruppen får adgang til ressourcen. Det er nemmere at administrere vil man ændre hvem der har adgang, flytter man bare brugeren til en anden GG.

Global Gruppe	Domain Local Gruppe	Rettighed
GG_Finance	DL_Finance_DB_RW	Læse/Skrive
GG_Logistik	DL_Logistik_DB_R	Kun læse



Jeg brugte AGDLP på filserveren og SQL Server. Finance kan læse og skrive, logistik kun læse.



7. DNS

DNS oversætter navne til IP-adresser. Uden DNS skulle man huske IP-adressen på alle servere i stedet for bare at skrive gr10-db01.

Sådan virker et DNS-opslag

Klienten spørger sin DNS-server. Kender den ikke svaret, går den videre:

Root-servere — ved ikke hvad gr10-ad01 er, men kender vejen videre

TLD-servere — kender .dk, .com, .academy osv.

Autoritative navneservere — den der faktisk ejer zonen og kan svare endeligt. Hos mig er det GR10-AD01

Rekursiv forespørgsel — klienten spørger sin DNS-server og den finder svaret hele vejen op

Iterativ forespørgsel — DNS-serveren siger 'spørg der' og klienten fortsætter selv

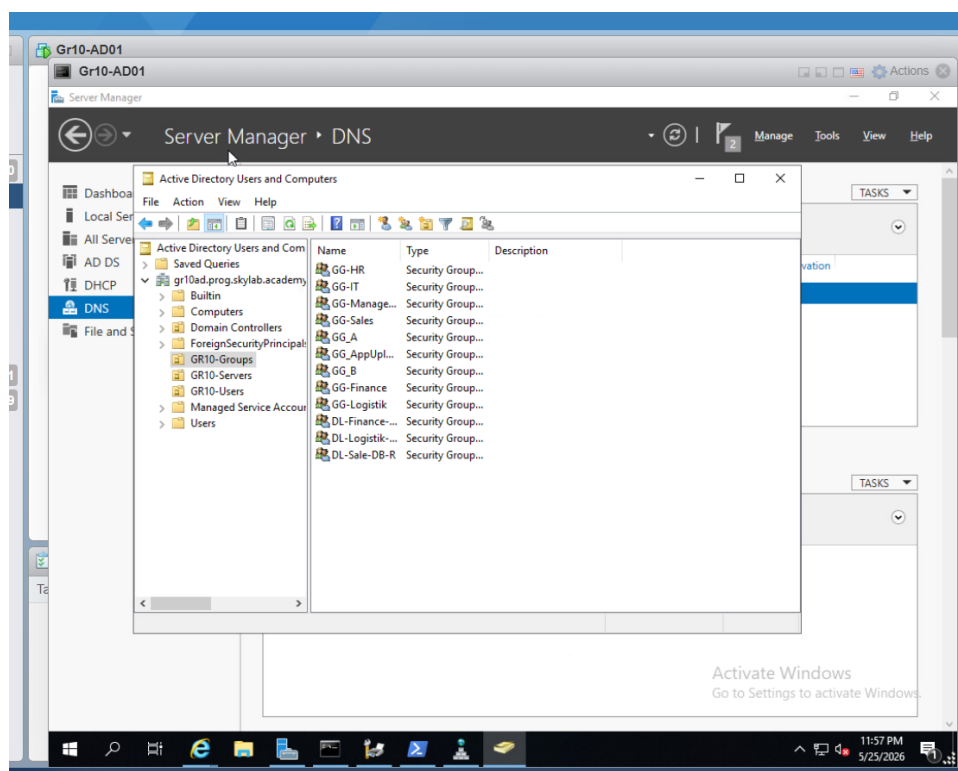
DNS Record-typer

Record-type	Beskrivelse
A	Peger et hostnavn på en IPv4-adresse (f.eks. gr10-ad01 → 192.168.110.2)
AAAA	Som A-record, men til IPv6-adresser
NS	Angiver hvilke navneservere der er autoritative for et domæne
MX	Angiver hvilken server der modtager e-mail for domænet
CNAME	Et alias — peger et navn videre til et andet navn

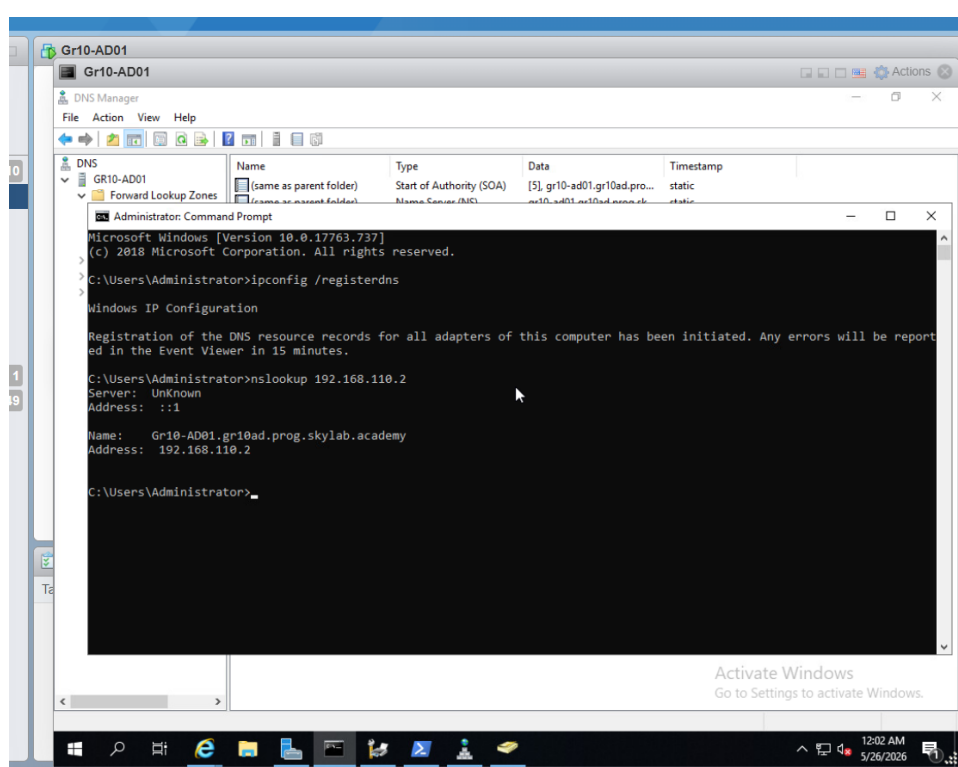
DNS i mit setup

Jeg satte DNS op på GR10-AD01 og lavede A-records til alle serverne:

Record	IP-adresse	Funktion
gr10-ad01	192.168.110.2	Domænecontroller
gr10-db01	192.168.110.10	SQL Server
gr10-file01	192.168.110.4	Filserver
app01	192.168.110.5	Applikationsserver
www	192.168.110.5	Webadresse



Jeg testede med nslookup og ping. Alle navne pegede rigtigt.



8. DHCP

DHCP giver klienter en IP-adresse automatisk. Uden DHCP skal man sætte IP, subnet, gateway og DNS manuelt på hver maskine.

DORA — de fire trin

Hver gang en klient skal have en IP-adresse sker der fire ting:

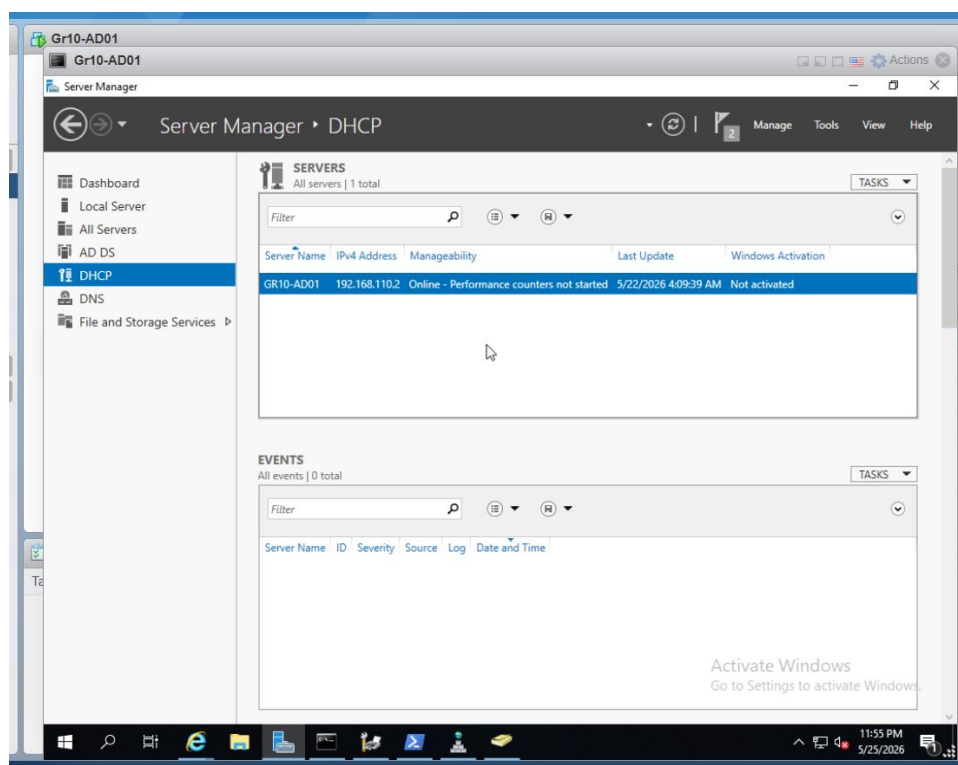
Discover — klienten råber ud på netværket: er der en DHCP-server?

Offer — DHCP-serveren tilbyder en ledig IP

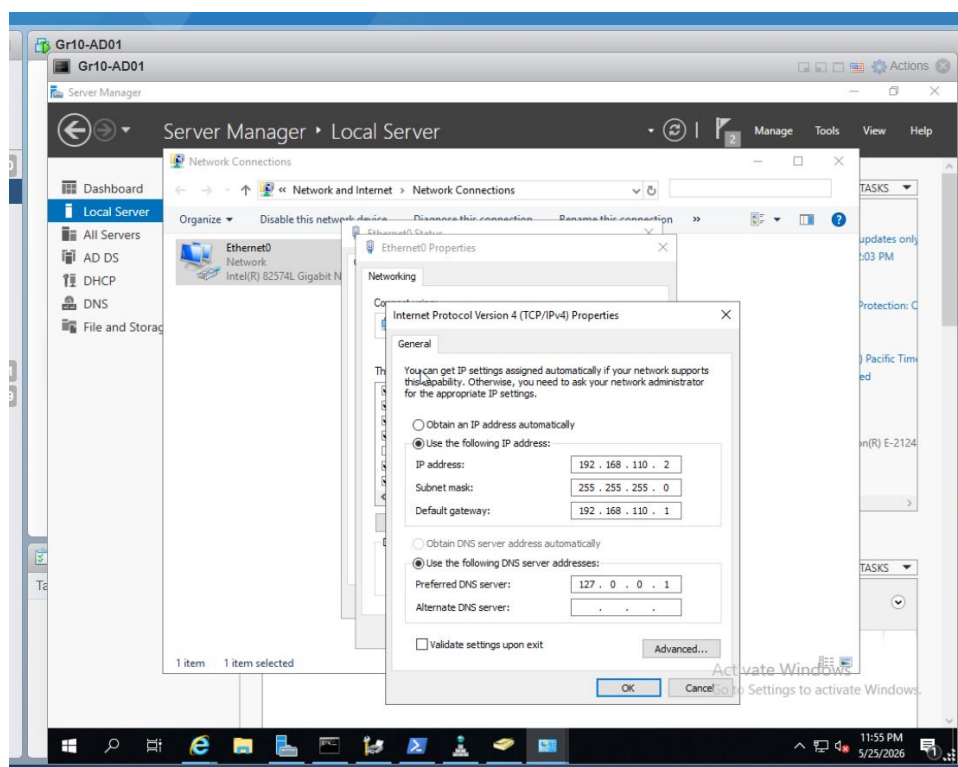
Request — klienten siger ja tak

Acknowledge — DHCP-serveren bekræfter at IP'en er klientens

Jeg lavede et scope på GR10-AD01 der uddeler adresser i 192.168.110.0/24. Scopet sender IP, subnet, gateway og DNS automatisk ud til klienter.

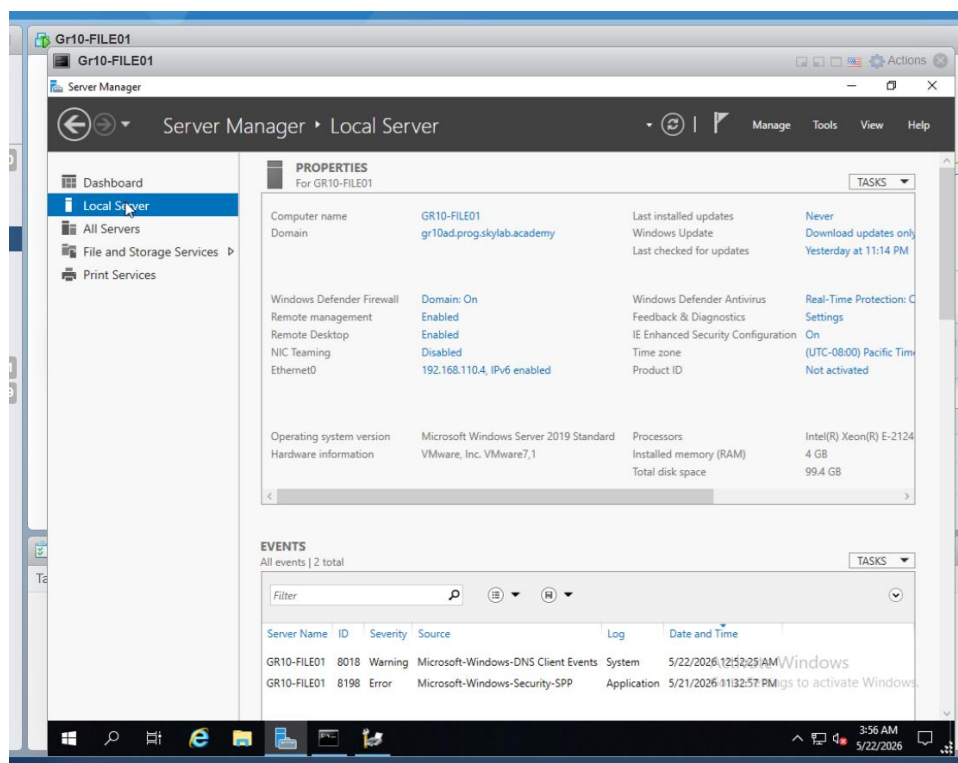


PC01 starter bare op og er online — ingen manuel opsætning nødvendig.



9. Filserver

Jeg satte GR10-FILE01 op som filserver. Ideen er at filer ligger et centralt sted frem for spredt ud på maskiner.

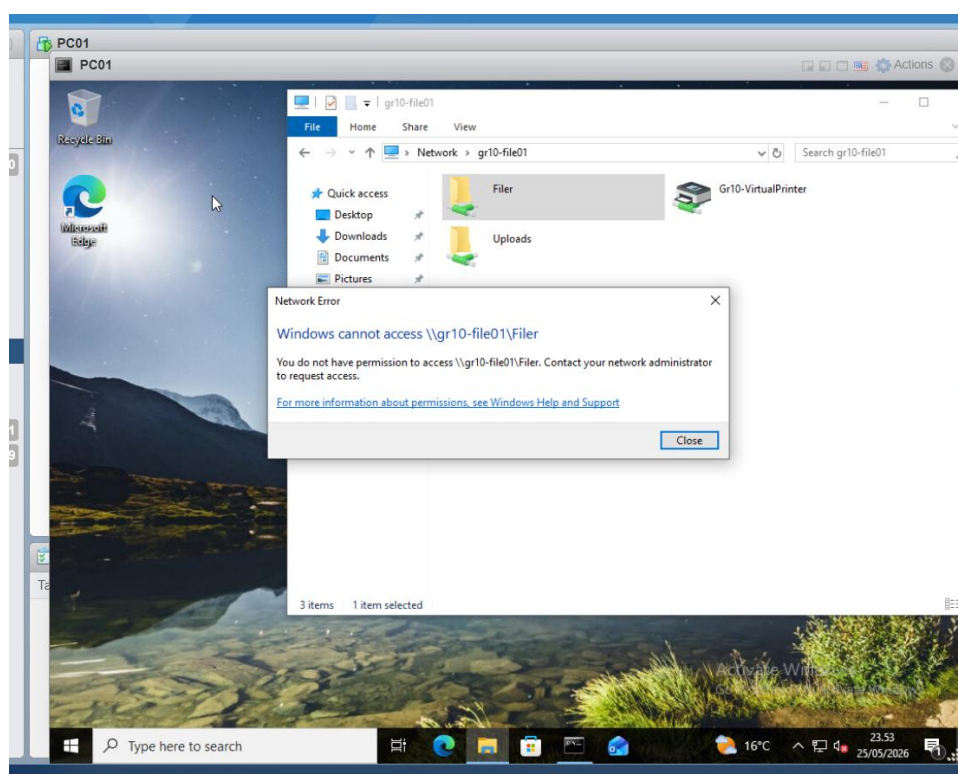
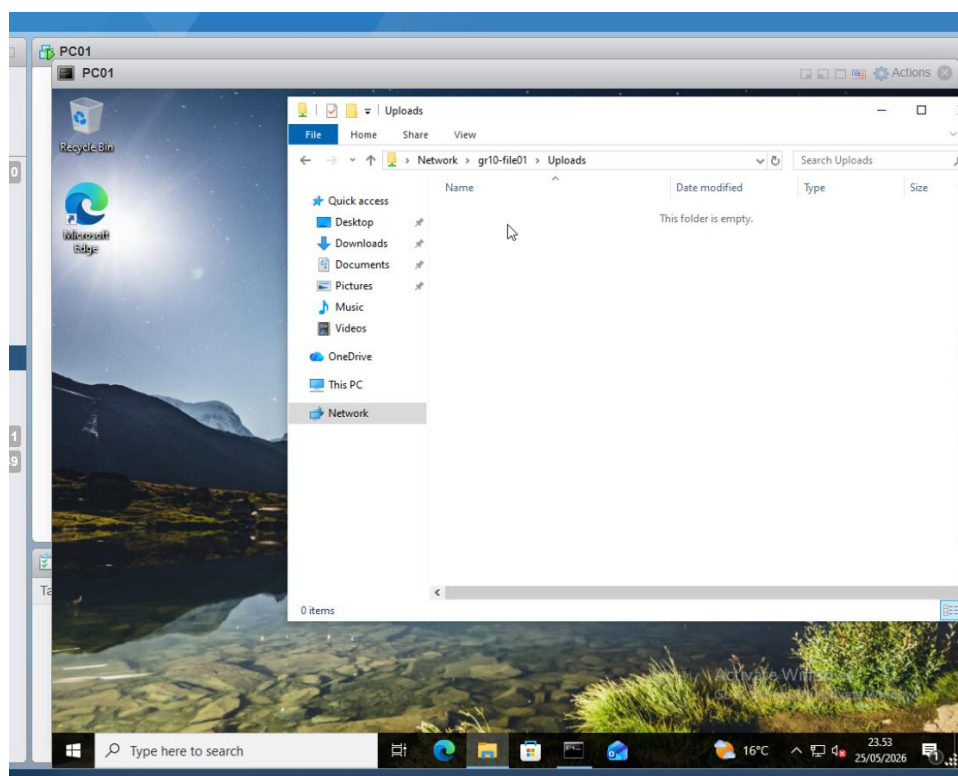


Figur: FILE01 – Server Manager viser File Services installeret

Jeg lavede følgende på filserveren:

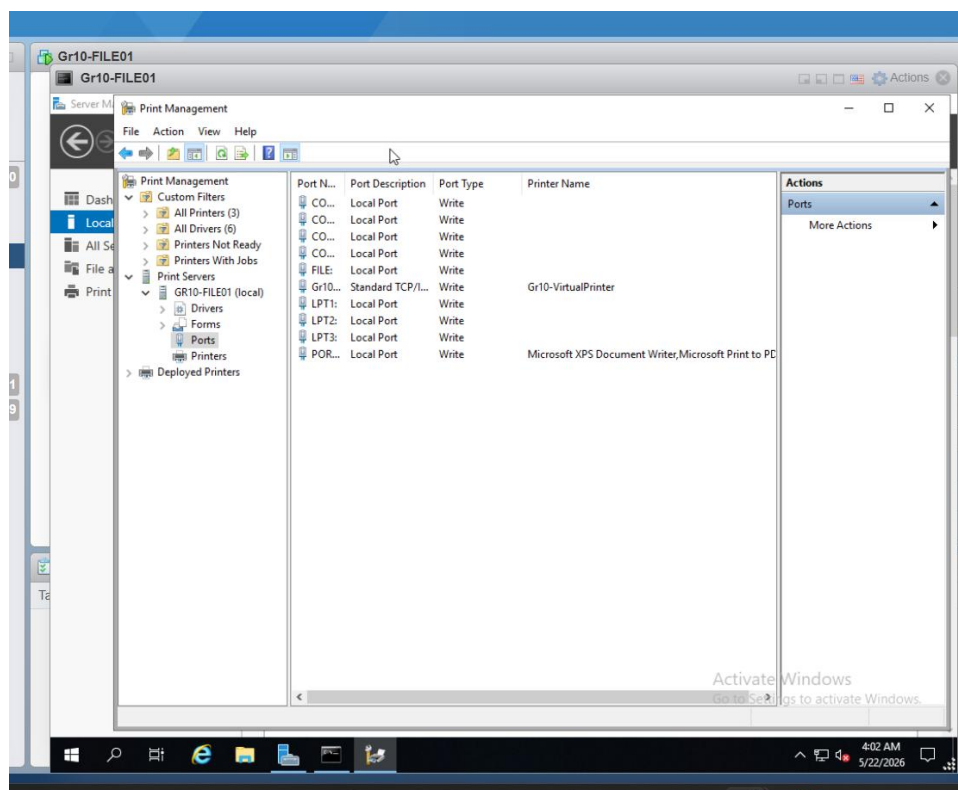
- ▶ Oprettelse af shares til afdelinger
- ▶ NTFS-rettigheder til adgangskontrol
- ▶ AGDLP til gruppebaseret styring
- ▶ Test af adgang fra klientmaskine (PC01)

Jeg testede adgangen fra PC01. Brugere med adgang kom ind, brugere uden fik en fejlbesked.



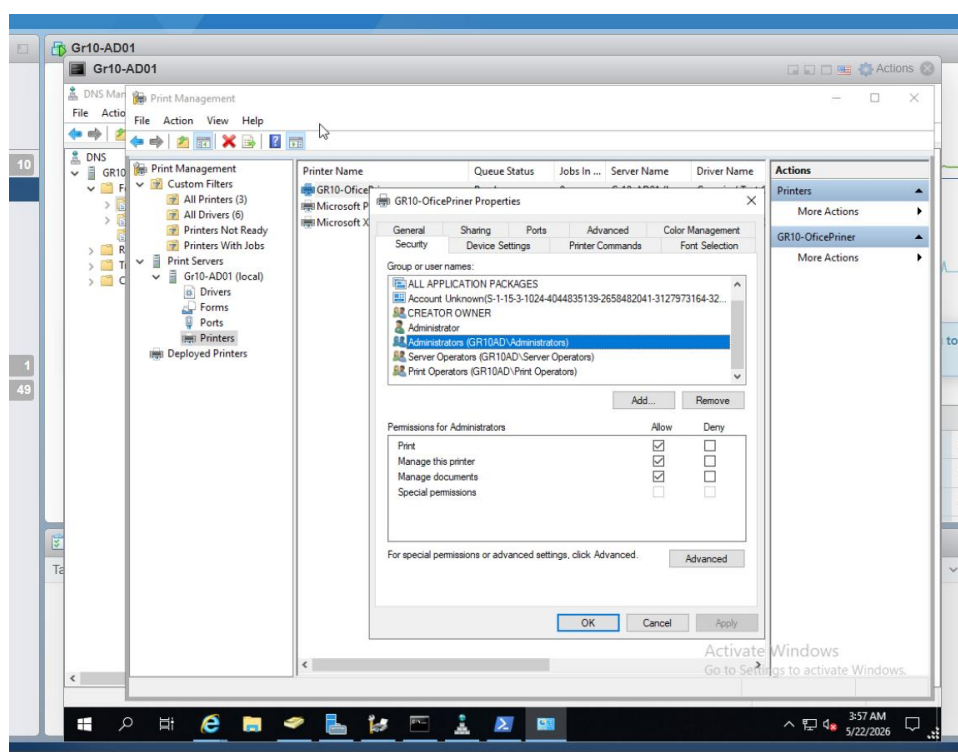
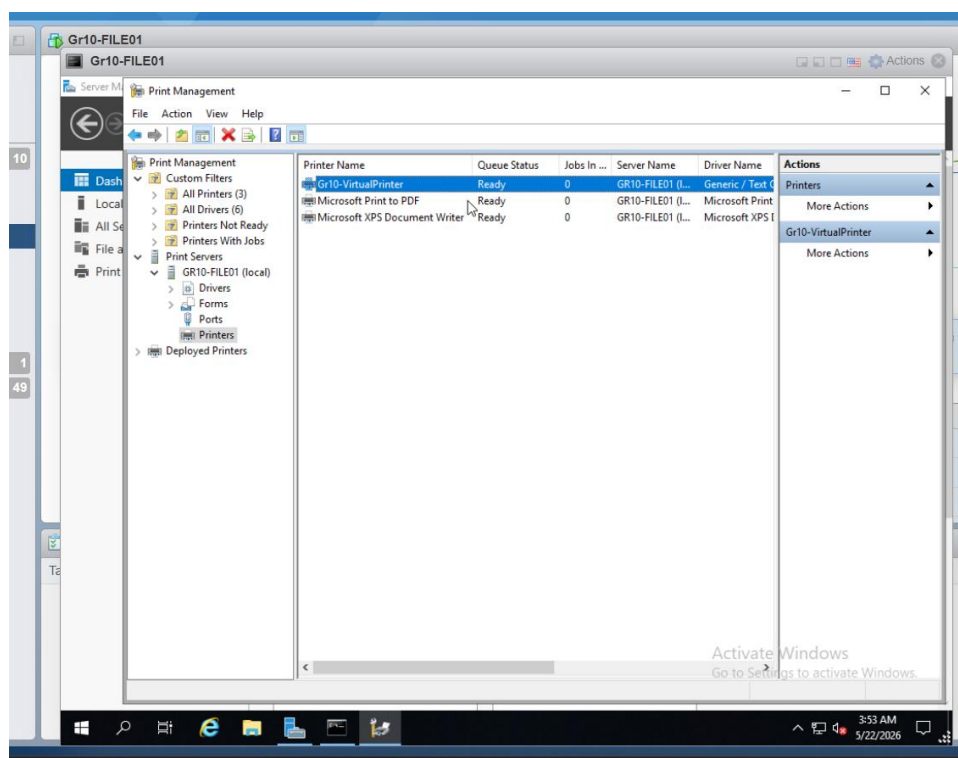
10. Printerserver

Jeg satte en virtuel printer op på FILE01. Det er ikke en rigtig printer — det er Microsoft XPS Document Writer — men man kan teste printer kø og rettigheder med den.



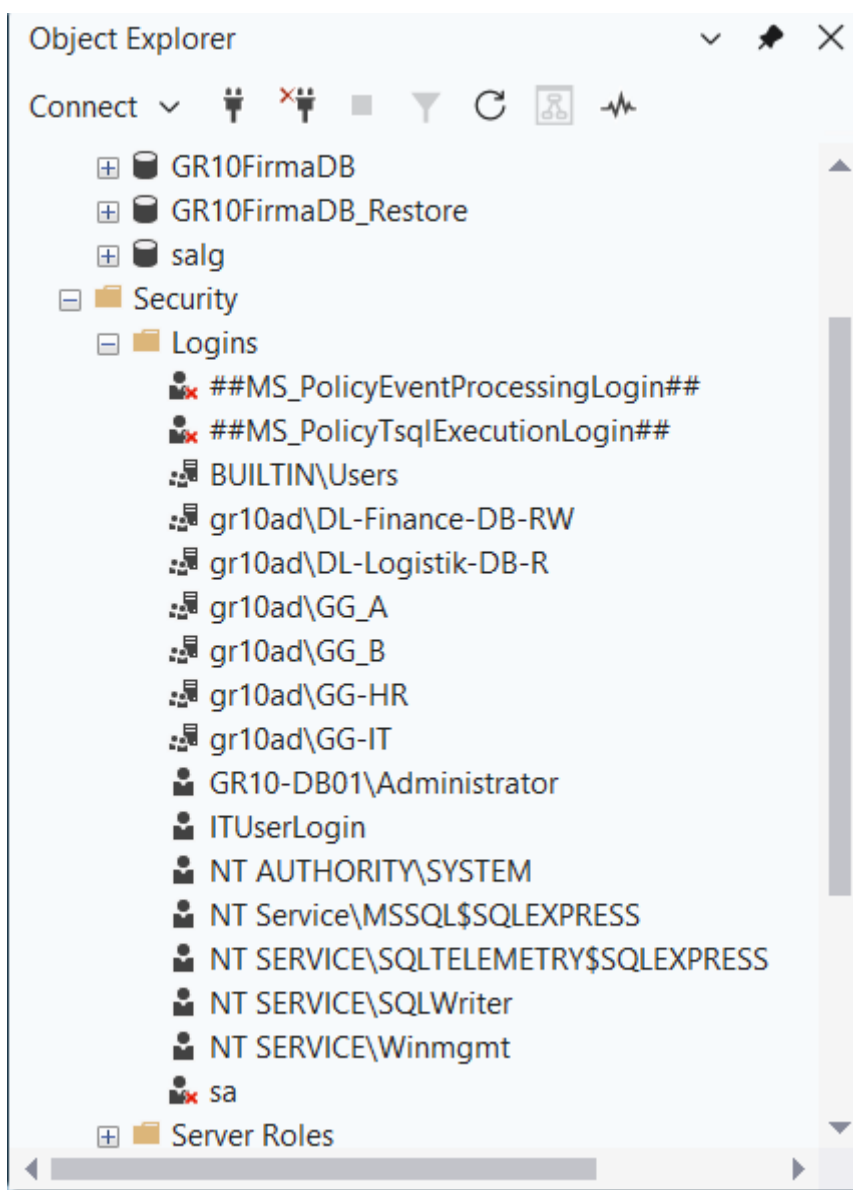
Hvad jeg konfigurerede:

- ▶ Printerdeling via domænet
- ▶ Printerport og driversæt
- ▶ Rettigheder — kun bestemte grupper kan bruge printeren
- ▶ Tidsplan — printeren er kun tilgængelig hverdage 08:00-16:00
- ▶ Prioritet — gæstebrugere har lavere printprioritet end domænebrugere
- ▶ Test af adgang fra klientmaskine



11. SQL Server

Jeg installerede SQL Server 2022 Express på GR10-DB01 med Mixed Authentication, så man kan logge ind både med AD-brugere og SQL-logins.



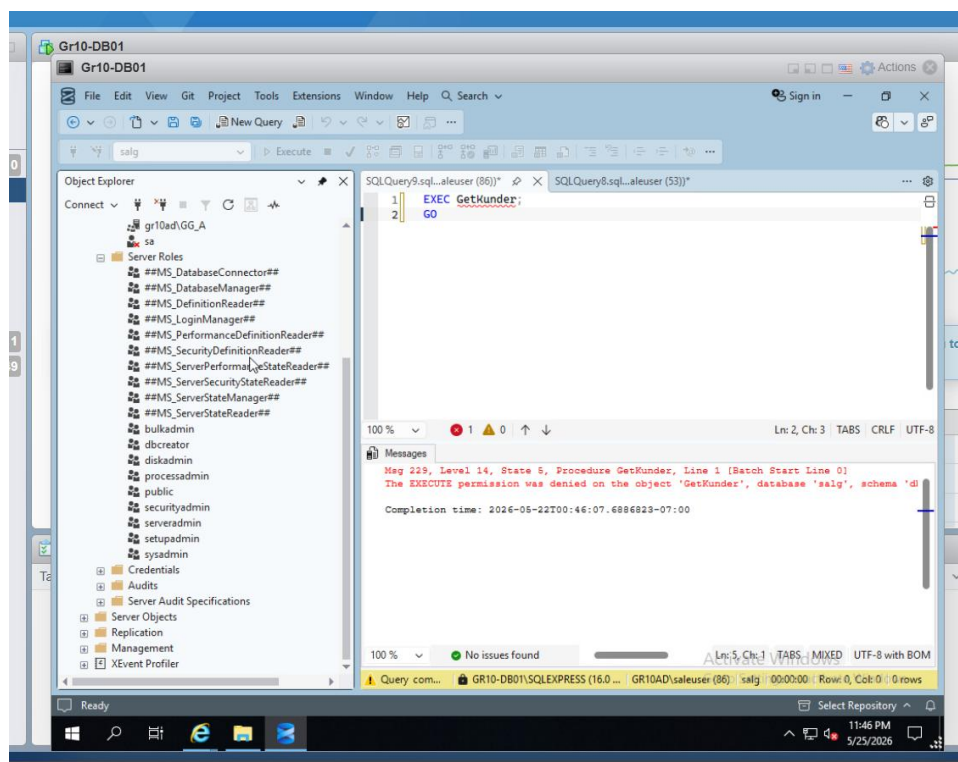
Under installationen valgte jeg:

- ▶ Database Engine Services
- ▶ Mixed Authentication (Windows + SQL)
- ▶ SQL-login sa med password
- ▶ Domain Admins som server-administratorer

SQL Server kører som en named instance, så man skal skrive GR10-DB01\SQLEXPRESS i SSMS. Det forvirrede mig lidt første gang.

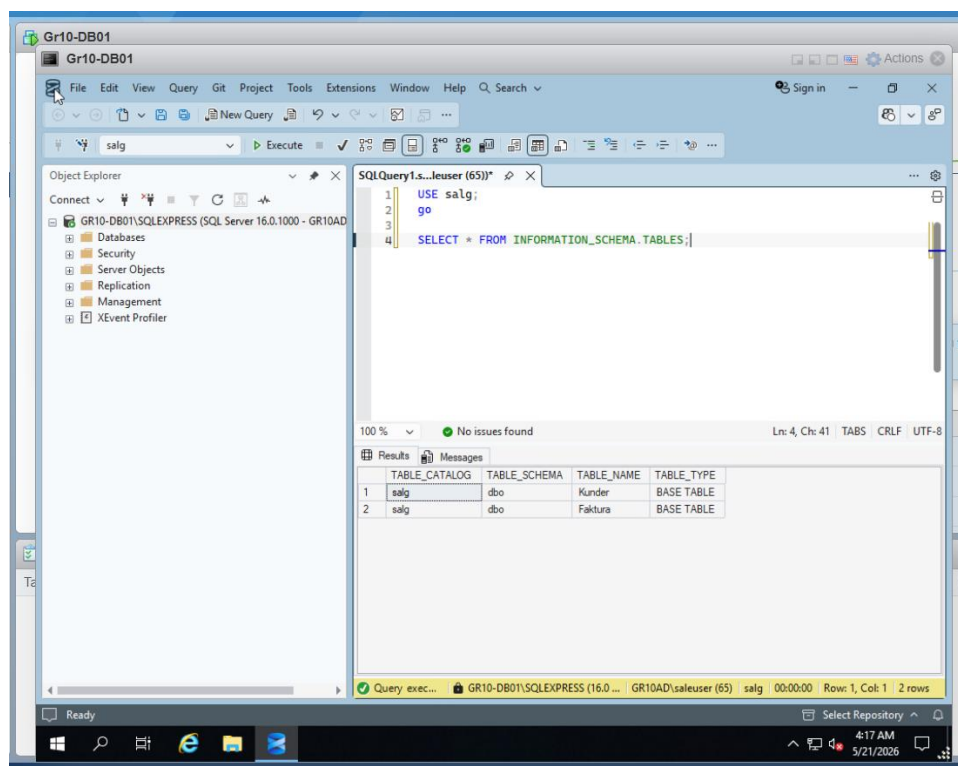
Jeg oprettede to databaser til projektet:

```
CREATE DATABASE GR10FirmaDB;  
GO  
CREATE DATABASE salg;  
GO
```



12. Databaser

Database	Formål
AdventureWorks2022	Øvelsesdatabase fra Microsoft
salg	Opgavedatabase til projektet
GR10FirmaDB	Virksomhedsdata
GR10FirmaDB_Restore	Brugt til restore-test



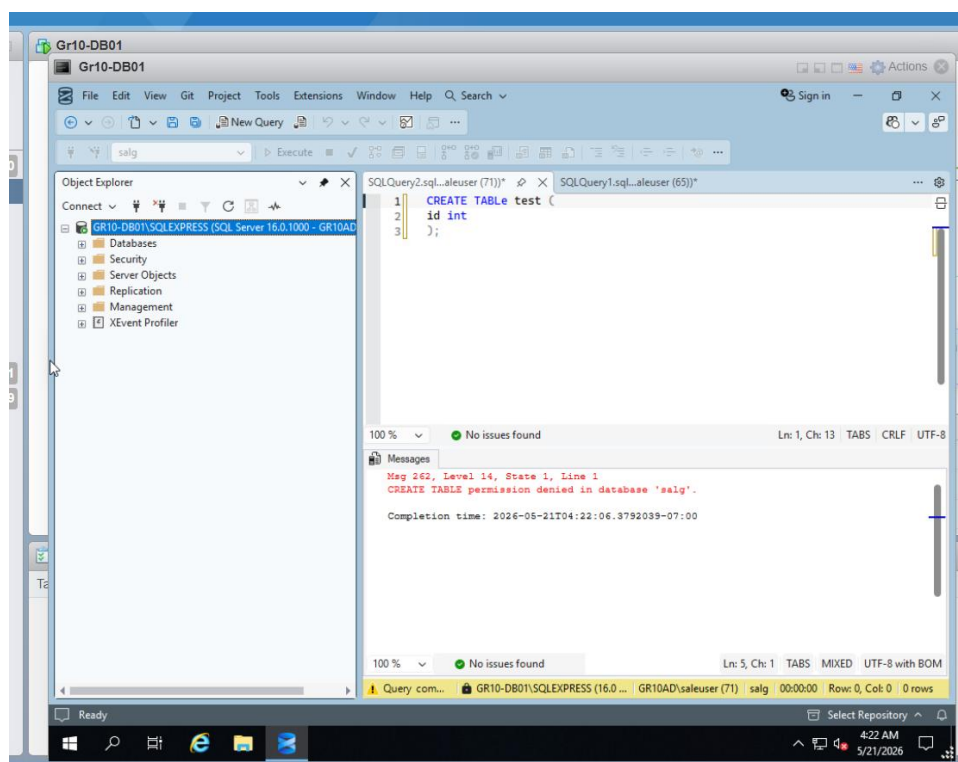
AdventureWorks2022 er en øvelsesdatabase fra Microsoft. Jeg hentede en .bak-fil og gendannede den i SSMS. Den er god at bruge fordi der allerede er tabeller og data i den.

I GR10FirmaDB og salg lavede jeg tabeller selv. Her er Kunder-tabellen:

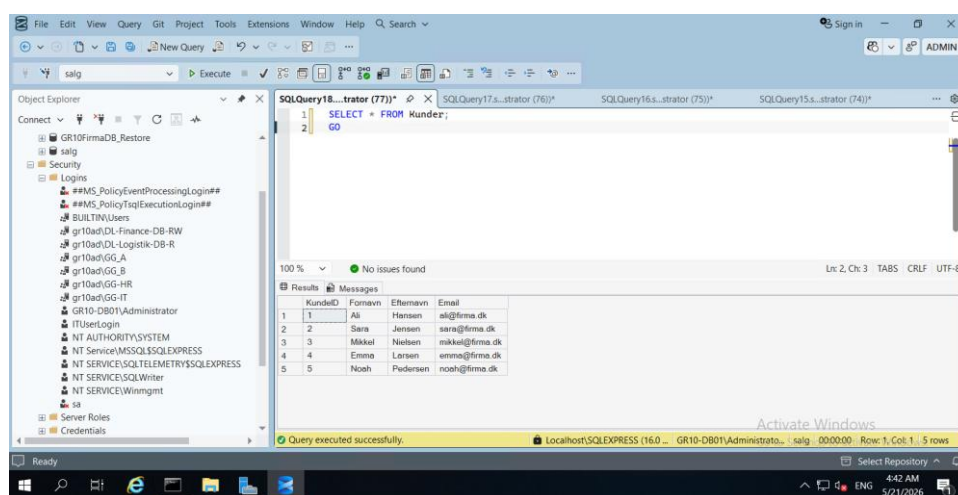
```

CREATE TABLE Kunder (
    KundeID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    Fornavn VARCHAR(50),
    Efternavn VARCHAR(50),
    Email VARCHAR(100)
);

```

Jeg brugte INSERT INTO til at fylde lidt testdata i, så jeg havde noget at arbejde med.



Salg_db — opgavens database

Udover mine egne databaser kørte jeg den udleverede Salg_db.sql. Den indeholder et salgssystem med kunder, sælgere, varer, fakturaer og fakturalinjer.

Tabel	Indhold	Relationer
POSTNR	Postnummer og postdistrikt	Primærnøgle: POSTNR

Tabel	Indhold	Relationer
KUNDE	Kundeoplysninger inkl. adresse og telefon	FK → POSTNR
SÆLGER	Sælgeroplysninger og telefonnummer	Primærnøgle: SÆLGERNR
VARE	Varenavn og pris	Primærnøgle: VARENR
FAKTURE	Fakturahoved med dato, sælger og kunde	FK → SÆLGER, KUNDE
FAKTURELINIE	Fakturalinjer med antal og pris pr. vare	FK → FAKTURE, VARE (CASCADE DELETE)
SÆLGER_KUNDE	Mange-til-mange: hvilke kunder tilhører hvilken sælger	FK → SÆLGER, KUNDE

Delopgave 8 var at lave et VIEW der viser kundeinfo samlet med postnummer og by:

```
CREATE VIEW KUNDEINFO AS
    SELECT KUNDENR, FORNAVN, EFTERNAVN, ADRESSE,
           KUNDE.POSTNR, POSTDISTRIKT AS 'BY', TELEFONNR
    FROM KUNDE
    JOIN POSTNR ON KUNDE.POSTNR = POSTNR.POSTNR;
```

Et VIEW er en gemt forespørgsel der ligner en tabel. Man kan SELECT på KUNDEINFO uden at kende den bagvedliggende tabelstruktur.

Delopgave 9 var et JOIN-udtræk der samler data fra alle tabeller — fakturanummer, kundenavn, sælgernavn, varenavn, antal og pris:

```
SELECT FAKTURE.FAKTURENR, KUNDE.FORNAVN, KUNDE.EFTERNAVN,
       SÆLGER.NAVN AS SÆLGERNAVN, VARE.NAVN AS VARENAVN,
       FAKTURELINIE.ANTAL, FAKTURELINIE.PRIS
FROM FAKTURE
JOIN KUNDE      ON FAKTURE.KUNDENR      = KUNDE.KUNDENR
JOIN SÆLGER     ON FAKTURE.SÆLGERNR     = SÆLGER.SÆLGERNR
JOIN FAKTURELINIE ON FAKTURE.FAKTURENR = FAKTURELINIE.FAKTURENR
JOIN VARE       ON FAKTURELINIE.VARENR  = VARE.VARENR;
```

Forespørgslen bruger INNER JOIN på fem tabeller. Det viser hvad der er solgt, af hvem og til hvem. Fremmednøglerne sikrer at man ikke kan lave en faktura med en ikke-eksisterende kunde.

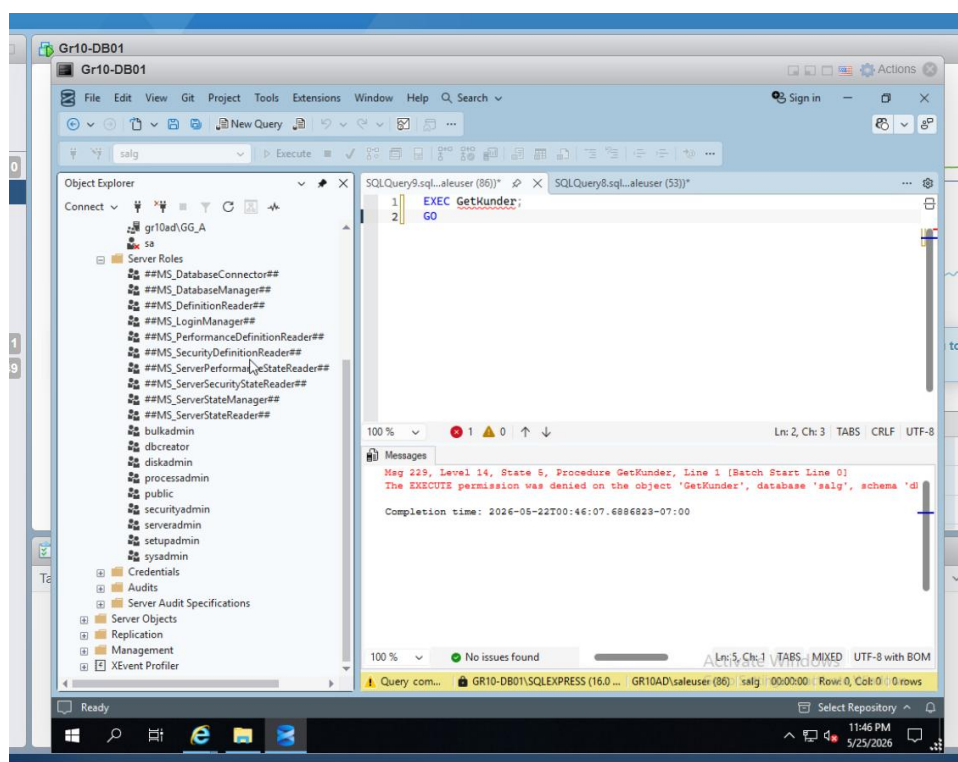
13. SQL-rettigheder

For at styre hvem der må gøre hvad i databasen, lavede jeg SQL-logins og koblet dem til AD-grupper via AGDLP.

Gruppe	Rettighed i databasen
DL_Finance_DB_RW	db_datareader + db_datawriter (læse og skrive)
DL_Logistik_DB_R	db_datareader (kun læse)

Jeg lavede et login og gav det de rigtige roller:

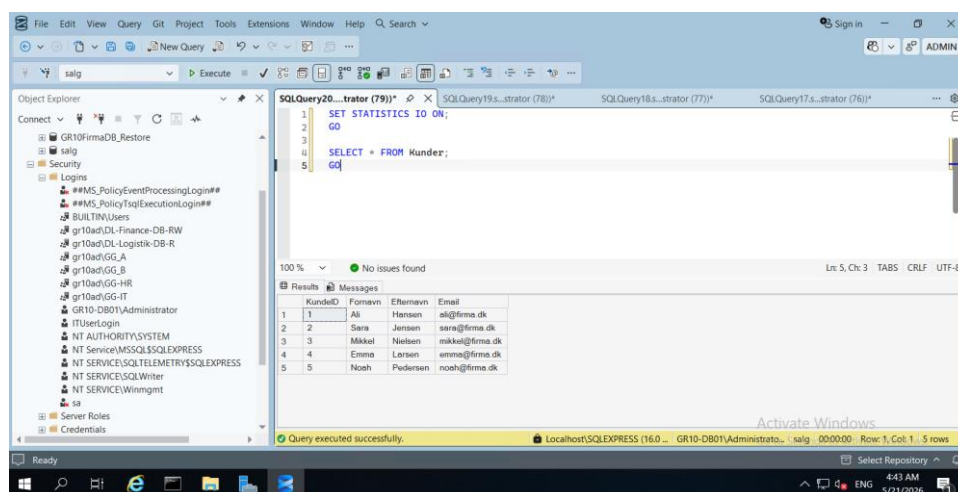
```
CREATE LOGIN ITUserLogin WITH PASSWORD = '*****';
CREATE USER ITUser FOR LOGIN ITUserLogin;
ALTER ROLE db_datareader ADD MEMBER ITUser;
ALTER ROLE db_datawriter ADD MEMBER ITUser;
```



Logistik-brugere får kun læseadgang — de skal ikke kunne ændre data:

```
GRANT SELECT ON KundeInfo TO DL_Logistik_DB_R;
```

Jeg testede det med begge brugertyper. db_datareader kan SELECT, men får fejl på INSERT og UPDATE.



14. Backup og Restore

Jeg tog backup af salg-databasen og testede at man kunne gendanne fra den. Det er nemt at glemme, men uden backup er data væk hvis noget går galt.

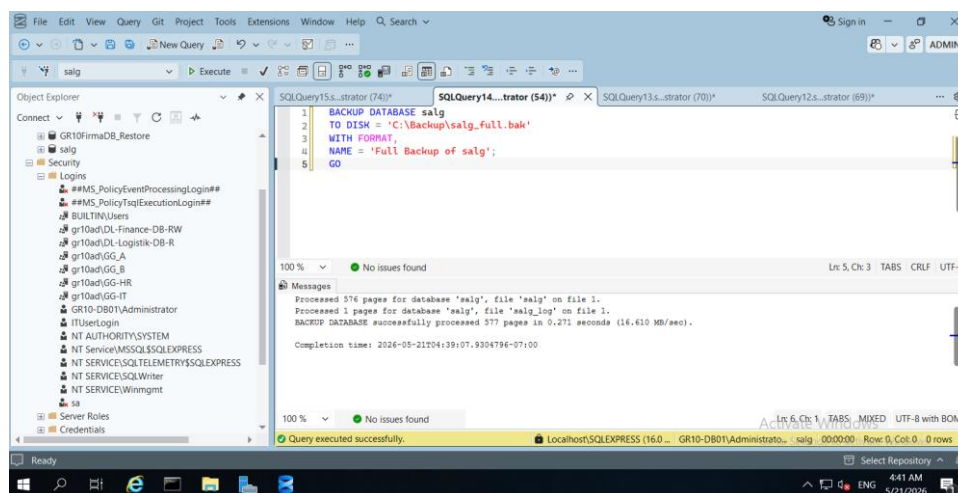
Backup-strategi

Ugentlig Full Backup — komplet kopi af hele databasen

Daglig Differential Backup — kun ændringer siden seneste full backup, hurtigere og fylder mindre

Jeg tilføjede WITH COMPRESSION for at spare plads:

```
BACKUP DATABASE salg  
TO DISK = 'C:\Backup\salg_full.bak'  
WITH COMPRESSION;
```

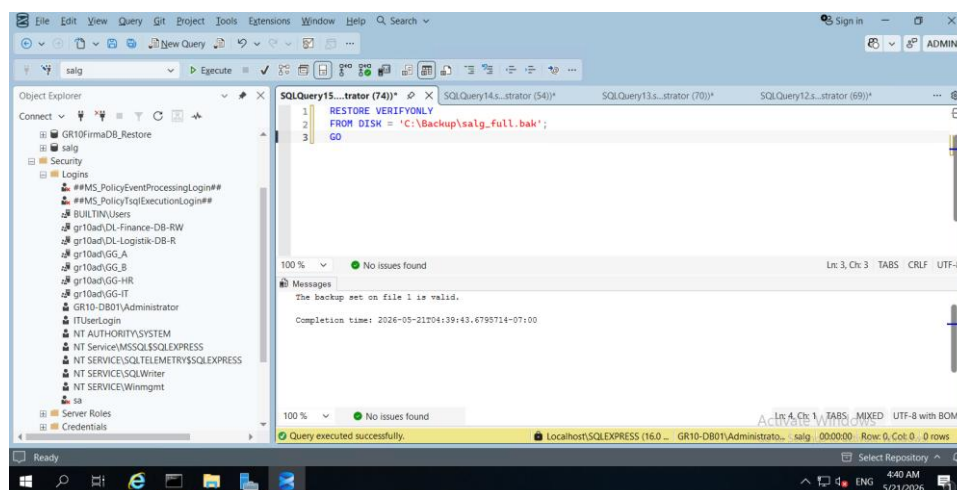


Figur: SSMS – BACKUP DATABASE TO DISK kørt succesfuldt

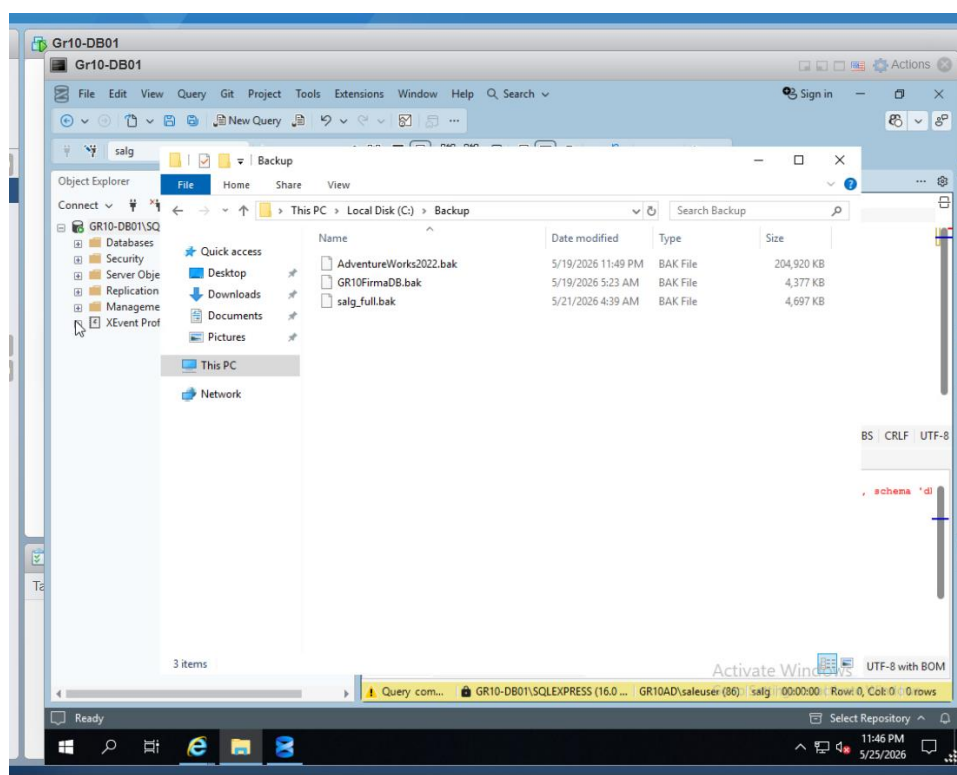
Restore og verificering

Inden jeg gendannede, kørte jeg RESTORE VERIFYONLY for at tjekke at backup-filen ikke var defekt:

```
RESTORE VERIFYONLY  
FROM DISK = 'C:\Backup\salg_full.bak';
```



Backup-filen ligger på DB01 under C:\Backup\:



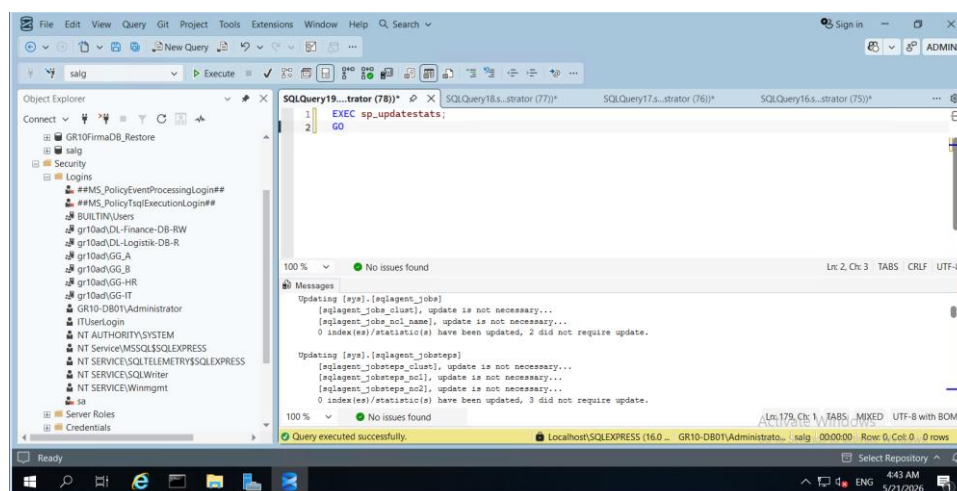
15. Performanceoptimering

Jeg prøvede et par SQL-kommandoer til at se hvordan databasen opfører sig.

sp_updatestats

SQL Server gemmer statistik om tabellerne og bruger den til at vælge, hvordan den skal køre en forespørgsel. sp_updatestats opdaterer den statistik:

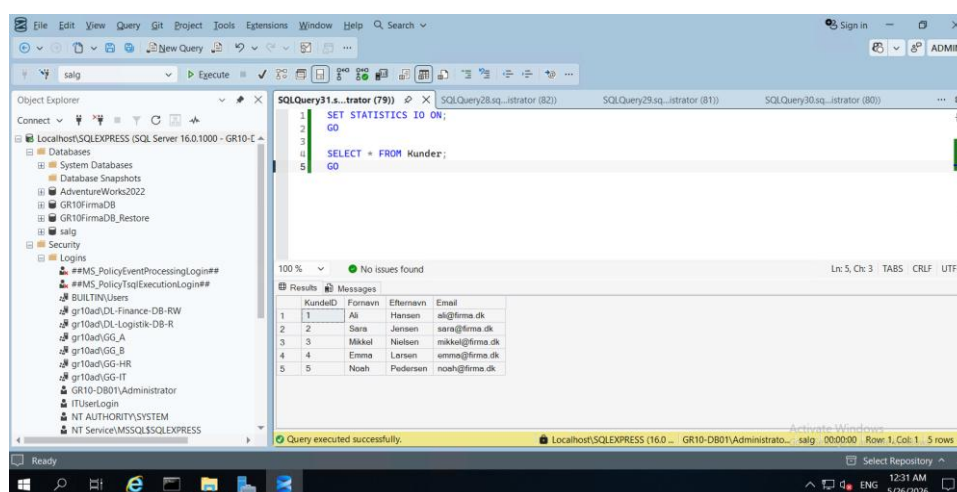
```
EXEC sp_updatestats;
```



SET STATISTICS IO ON

Med STATISTICS IO viser SQL Server hvor mange disk-læsninger en forespørgsel koster. Jeg kørte det på Kunder-tabellen — det var ret få, fordi tabellen er lille:

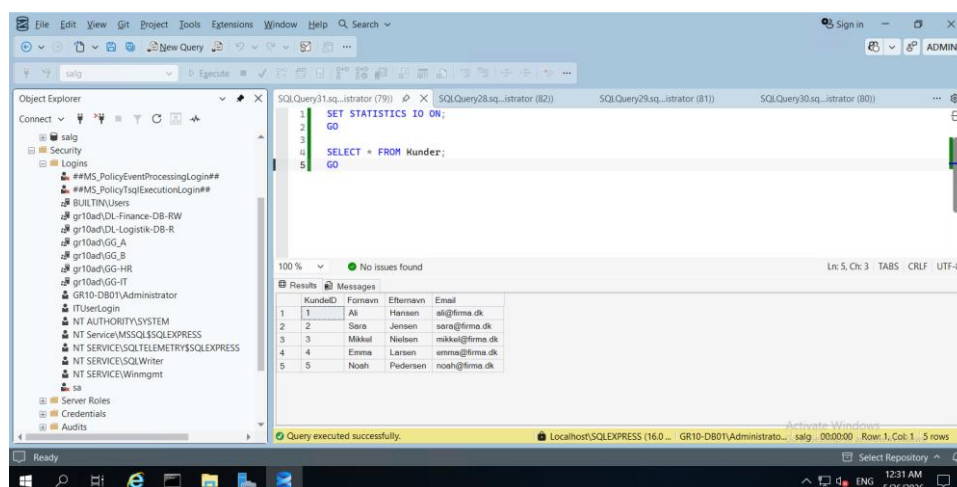
```
SET STATISTICS IO ON;  
SELECT * FROM Kunder;
```



Stored procedure — GetKunder

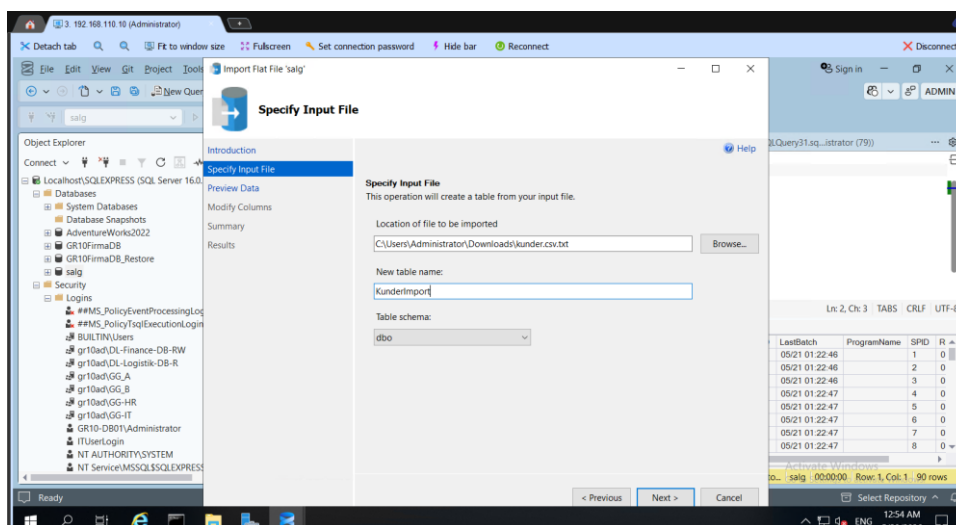
En stored procedure er et gemt SQL-script man kan køre med EXEC. I stedet for at skrive hele forespørgslen hver gang, kalder man bare proceduren:

```
EXEC GetKunder;
```



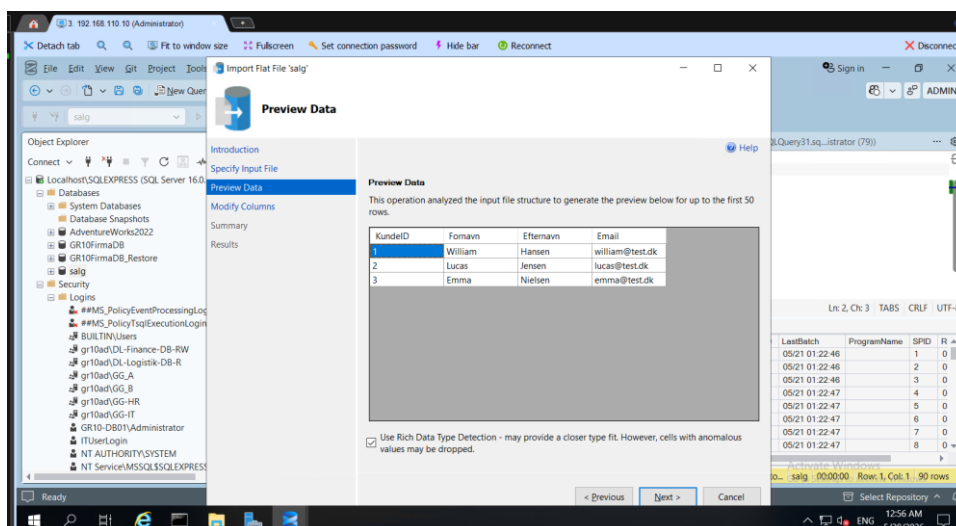
16. CSV-import

Jeg importerede en CSV-fil til dbo.KunderImport via Import Flat File-wizarden i SSMS. Wizarden gætter selv på datatyperne. jeg tjekkede det var korrekt inden jeg gennemførte.



KundeID	Fornavn	Efternavn
1	William	Hansen
2	Lucas	Jensen
3	Emma	Nielsen

Det gik fint. Jeg kørte en SELECT bagefter for at verificere at data var kommet rigtigt ind:



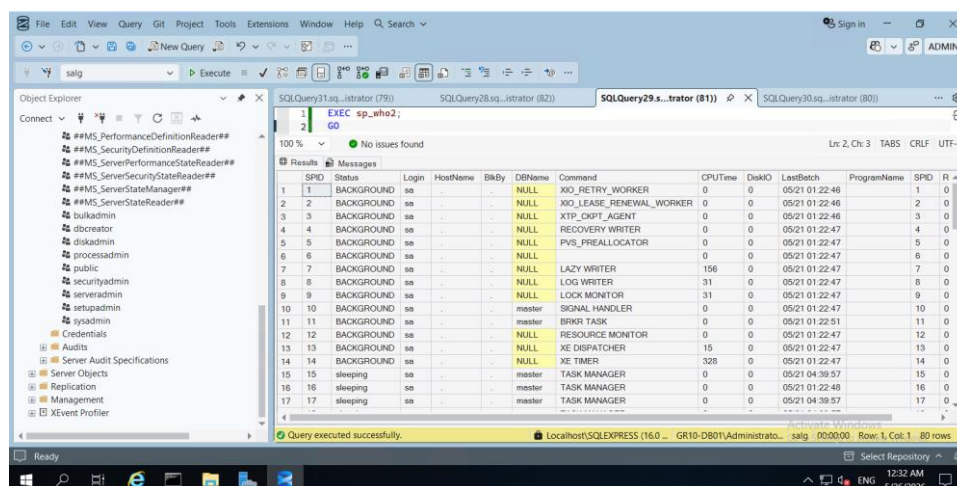
17. Fejlsøgning og vedligeholdelse

Jeg brugte tre kommandoer til at kigge lidt på databaseserveren.

sp_who2

Viser aktive forbindelser og processer. Jeg brugte den til at se hvem der var logget på og om noget sad fast:

```
EXEC sp_who2;
```

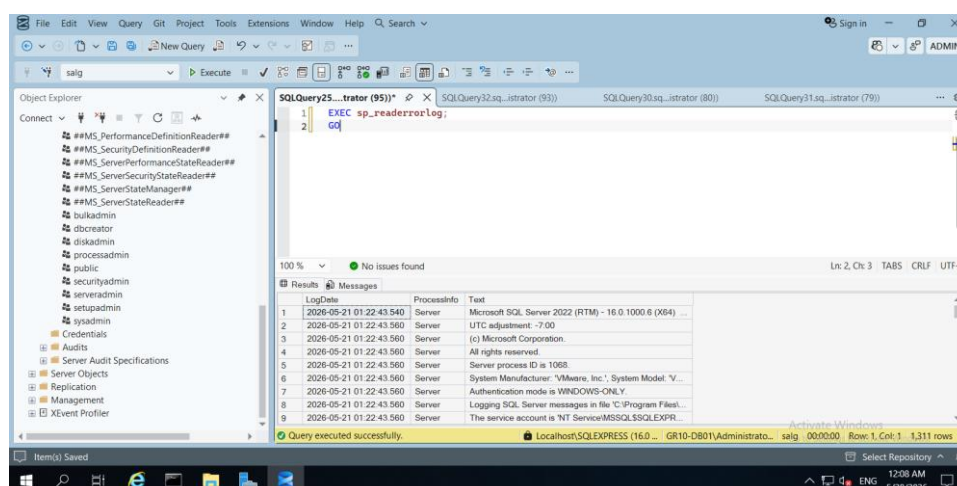


SPID	Status	Login	HostName	BlkBy	DBName	Command	CPUTime	DiskIO	LastBatch	ProgramName	SPID
1	BACKGROUND	sa			NULL	XIO_RETRY_WORKER	0	0	05/21 01:22:46		1
2	BACKGROUND	sa			NULL	XIO_LEASE_RENEWAL_WORKER	0	0	05/21 01:22:46		2
3	BACKGROUND	sa			NULL	XTP_OKPT_AGENT	0	0	05/21 01:22:46		3
4	BACKGROUND	sa			NULL	RECOVERY WRITER	0	0	05/21 01:22:47		4
5	BACKGROUND	sa			NULL	PVS_PREALLOCATOR	0	0	05/21 01:22:47		5
6	BACKGROUND	sa			NULL		0	0	05/21 01:22:47		6
7	BACKGROUND	sa			NULL	LAZY WRITER	156	0	05/21 01:22:47		7
8	BACKGROUND	sa			NULL	LOG WRITER	31	0	05/21 01:22:47		8
9	BACKGROUND	sa			NULL	LOCK MONITOR	31	0	05/21 01:22:47		9
10	BACKGROUND	sa			master	SIGNAL HANDLER	0	0	05/21 01:22:47		10
11	BACKGROUND	sa			master	BRKR TASK	0	0	05/21 01:22:51		11
12	BACKGROUND	sa			NULL	RESOURCE MONITOR	0	0	05/21 01:22:47		12
13	BACKGROUND	sa			NULL	XE DISPATCHER	15	0	05/21 01:22:47		13
14	BACKGROUND	sa			NULL	XE TIMER	328	0	05/21 01:22:47		14
15	sleeping	sa			master	TASK MANAGER	0	0	05/21 04:39:57		15
16	sleeping	sa			master	TASK MANAGER	0	0	05/21 01:22:48		16
17	sleeping	sa			master	TASK MANAGER	0	0	05/21 04:39:57		17

sp_readerrorlog

Viser SQL Servers log. Man kan se fejl, mislykkede logins og anden aktivitet:

```
EXEC sp_readerrorlog;
```



LogDate	ProcessInfo	Text
2026-05-21 01:22:43.540	Server	Microsoft SQL Server 2022 (RTM) - 16.0.1000.6 (X64) ...
2026-05-21 01:22:43.560	Server	UTC adjustment: -7:00
2026-05-21 01:22:43.560	Server	(c) Microsoft Corporation.
2026-05-21 01:22:43.560	Server	All rights reserved.
2026-05-21 01:22:43.560	Server	Server process ID is 1068
2026-05-21 01:22:43.560	Server	System Manufacturer: 'VMware, Inc.', System Model: 'V...
2026-05-21 01:22:43.560	Server	Authentication mode is WINDOWS-ONLY
2026-05-21 01:22:43.560	Server	Logging SQL Server messages in file 'C:\Program Files...
2026-05-21 01:22:43.560	Server	The service account is 'NT Service\MSSQL\$SQLSRV...

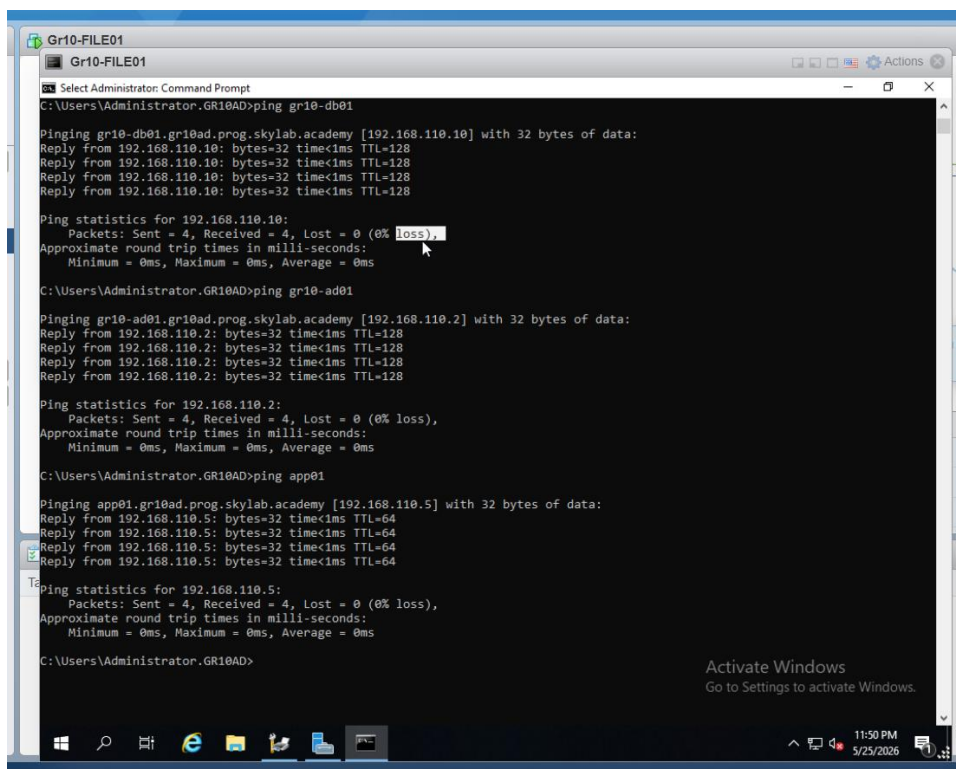
DBCC CHECKDB

Checker om databasen er konsistent og fri for fejl i datastrukturen. Jeg kørte den og der var ingen fejl:

```
DBCC CHECKDB('salg');
```

18. DNS-verificering og netværkstest

Jeg testede netværket fra GR10-AD01 og fra PC01.



```
Gr10-FILE01
Gr10-FILE01
Select Administrator Command Prompt
C:\Users\Administrator.GR10AD>ping gr10-db01

Pinging gr10-db01.gr10ad.prog.skylab.academy [192.168.110.10] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.110.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.110.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.110.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.110.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.110.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\Administrator.GR10AD>ping gr10-ad01

Pinging gr10-ad01.gr10ad.prog.skylab.academy [192.168.110.2] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.110.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.110.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.110.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.110.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.110.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

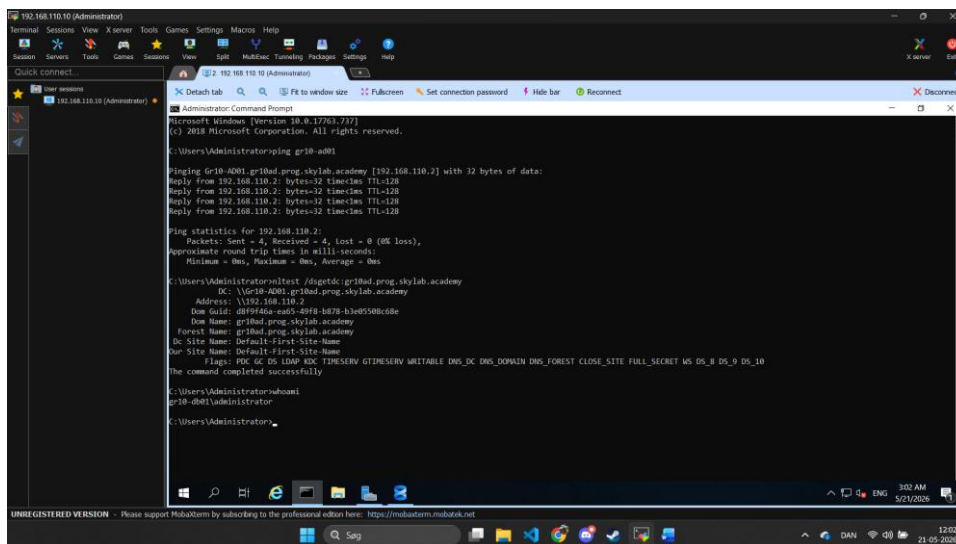
C:\Users\Administrator.GR10AD>ping app01

Pinging app01.gr10ad.prog.skylab.academy [192.168.110.5] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.110.5: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.110.5: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.110.5: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.110.5: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.110.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\Administrator.GR10AD>
```

Jeg tømte og genregistrerede DNS-cachen inden jeg testede, så jeg ikke fik gamle svar:



```
192.168.110.10 (Administrator)
Administrator Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.17134.717]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrator>ping gr10-ad01

Pinging gr10-ad01.gr10ad.prog.skylab.academy [192.168.110.2] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.110.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.110.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.110.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.110.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.110.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\Administrator>nslookup /setgdc:gr10ad.prog.skylab.academy
DC: \Gr10-AD01.gr10ad.prog.skylab.academy
Address: 192.168.110.2
Dns Guid: d8f9f46a-ea05-49f8-b878-b1e0550b0c0e
Dns Name: gr10ad.prog.skylab.academy
Forest Name: gr10ad.prog.skylab.academy
Dc Site Name: Default-First-Site-Name
Dns Site Name: Default-First-Site-Name
Flags: PDC GC DS DNS NSC TIMESEV GTPMSERV WRITABLE DNS_DC DNS_DOMAIN DNS_FOREST CLOSE_SITE FULL_SECRET MS_DS_8 DS_9 DS_10
The command completed successfully

C:\Users\Administrator>whoami
gr10-ad01\administrator

C:\Users\Administrator>
```

Alle tests gik igennem:

Test	Kommando	Resultat
Ping AD01	ping gr10-ad01	✓ Bestået
Ping DB01	ping gr10-db01	✓ Bestået
Ping FILE01	ping gr10-file01	✓ Bestået
DNS-opslag	nslookup gr10-ad01	✓ Bestået
Flush DNS	ipconfig /flushdns	✓ Bestået
Registrer DNS	ipconfig /registerdns	✓ Bestået
SQL-login	SSMS login	✓ Bestået
DBCC CHECKDB	DBCC CHECKDB('salg')	✓ Bestået

The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled 'PC01'. The user is running several network-related commands. The first command is 'ping gr10-ad01', which shows successful replies from 192.168.110.2. The second command is 'ping gr10-db01', which shows successful replies from 192.168.110.10. The third command is 'nslookup 192.168.110.10', which shows the server name 'Gr10-DB01.gr10ad.prog.skylab.academy' and its address '192.168.110.10'. The fourth command is 'echo %logonserver%', which shows '\\GR10-AD01'. The window also displays an 'Activate Windows' watermark in the bottom right corner.

```

PC01
Command Prompt
C:\Users\ituser>
C:\Users\ituser>ping gr10-ad01

Pinging Gr10-AD01.gr10ad.prog.skylab.academy [192.168.110.2] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.110.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.110.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.110.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.110.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.110.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\ituser>ping gr10-db01

Pinging gr10-db01.gr10ad.prog.skylab.academy [192.168.110.10] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.110.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.110.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.110.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.110.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.110.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\ituser>nslookup 192.168.110.10
Server:  Gr10-AD01.gr10ad.prog.skylab.academy
Address:  192.168.110.2

Name:    Gr10-DB01.gr10ad.prog.skylab.academy
Address: 192.168.110.10

C:\Users\ituser>echo %logonserver%
\\GR10-AD01

C:\Users\ituser>
  
```

19. Sikkerhed og drift

Least Privilege — brugere fik kun de rettigheder de har brug for.

Jeg at lave rettighederne. Det er ikke altid let, men jeg tænkte over det i AD, på filserveren og i SQL Server.

Adgang var styret via:

- ▶ Active Directory – grupper og OUs
- ▶ AGDLP – kobling fra bruger til ressource
- ▶ SQL-rettigheder – db_datareader og db_datawriter
- ▶ NTFS-rettigheder på shares
- ▶ Printerrettigheder via grupper

Derudover holdt jeg øje med backups og kørte fejlsøgning undervejs.

20. Emner jeg ikke nåede

Nogle ting nåede jeg ikke at lave. Jeg har læst om dem og forklarer dem kort her.

VPN

VPN er en krypteret forbindelse man kan bruge til at komme på virksomhedens netværk hjemmefra. Trafikken går igennem en tunnel i stedet for direkte over internettet. Jeg nåede ikke at sætte det op, men det ville give god mening som fjernadgang til filserveren og SQL Server.

Disk Quota og FSRM

FSRM bruges til at sætte grænser for, hvor meget diskplads brugere og mapper må bruge. Jeg nåede ikke at konfigurere det, men det ville være nyttigt på FILE01 — ellers kan én bruger fylde hele disken.

SQL Server Agent

SQL Server Agent bruges til at automatisere opgaver som backup. Det er ikke med i Express-versionen jeg brugte. I et større miljø ville man bruge det til automatiske natlige backups.

Cloud

Mit setup er on-premise — alt kører lokalt på ESXi. Men det meste kunne flyttes til cloud:

21. Erfaringer og fejlsøgning

Projektet tog meget længere tid end jeg regnede med. Største problem var AD og DNS klienterne kunne ikke finde domænet. Det skyldtes en fejl i DNS-konfigurationen. Jeg geninstallerede AD-serveren, og det løste det.

Andet jeg fejlsøgte undervejs:

- ▶ DNS-opslag der ikke virkede
- ▶ Brugerrettigheder der var sat forkert
- ▶ SQL-adgang der ikke fungerede som forventet
- ▶ Share-adgang fra PC01
- ▶ Netværksforbindelser generelt

Det gav mig en god forståelse af at alt hænger sammen. Når DNS ikke virker, virker AD ikke. Når AD ikke virker, kan ingen logge på. Og så virker hverken shares eller SQL-login.

22. Konklusion

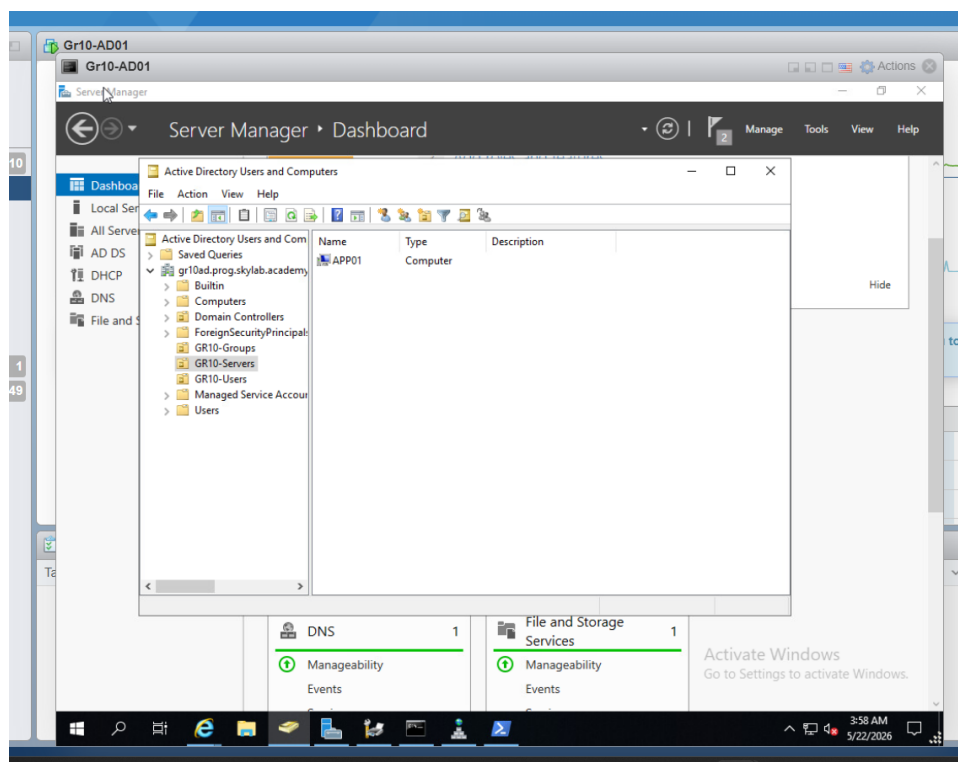
Det lykkedes at sætte de vigtigste serverroller op og teste at det hele virker fra PC01.

Jeg nåede ikke VPN, Disk Quota og SQL Server Agent i praksis, men de er forklaret i rapporten.

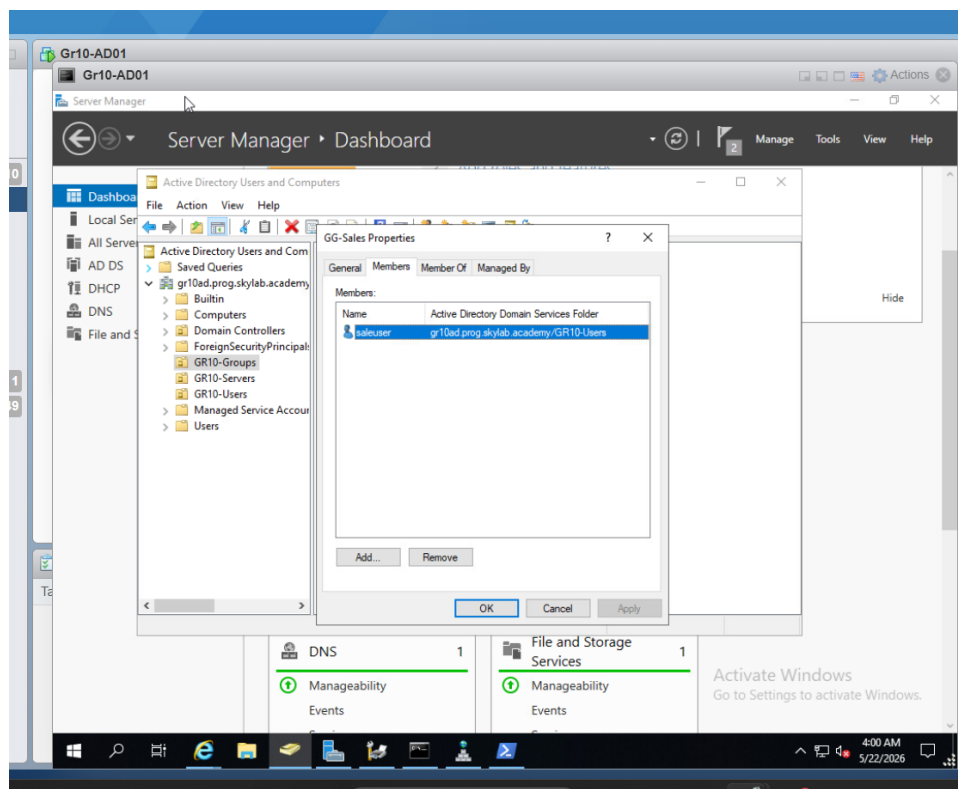
Det mest nyttige jeg lærte er at planlægge DNS grundigt fra starten — det kostede rigtig meget tid at rette bagefter.

Bilag A – Active Directory

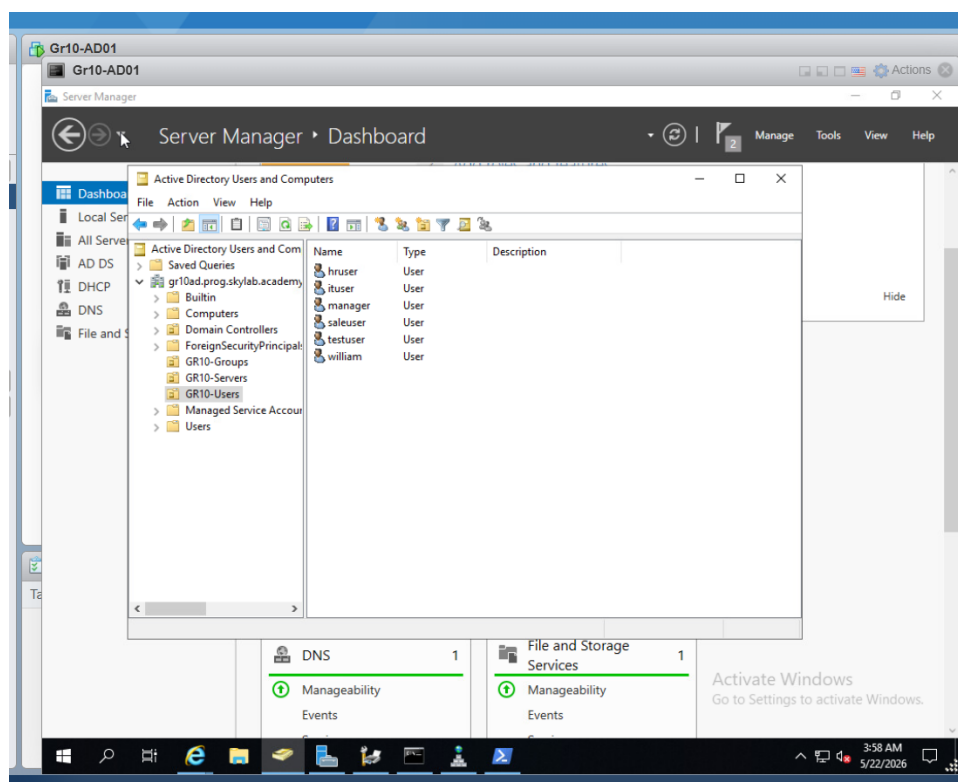
Indhold: OU-struktur, brugere, grupper, AGDLP



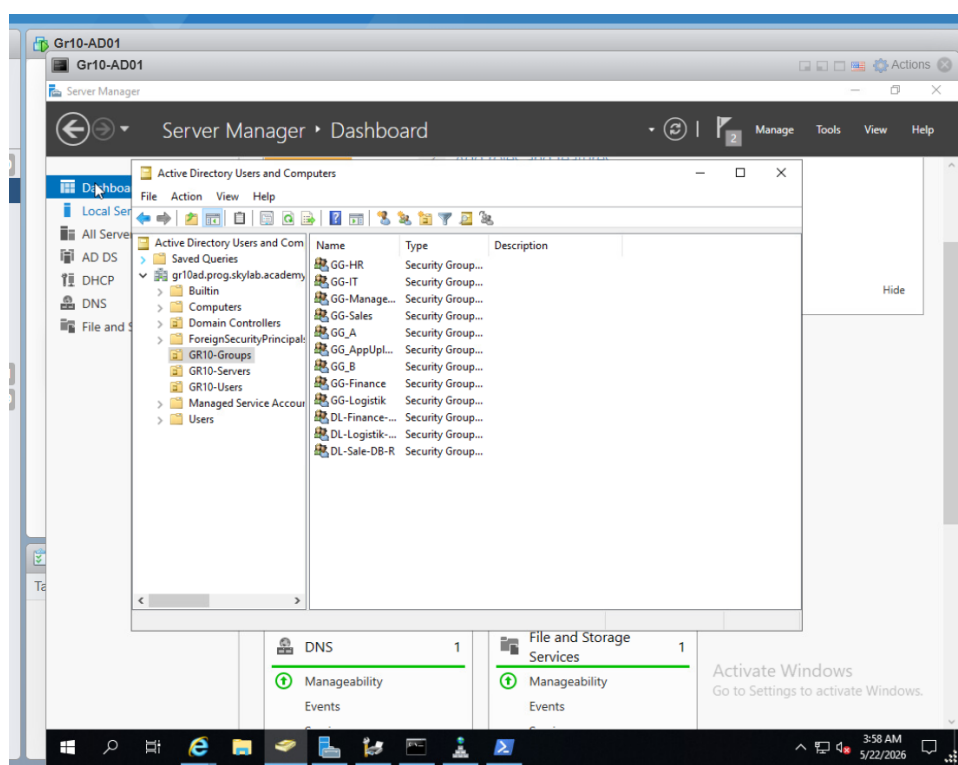
Figur: Server Manager – AD DS installeret på GR10-AD01



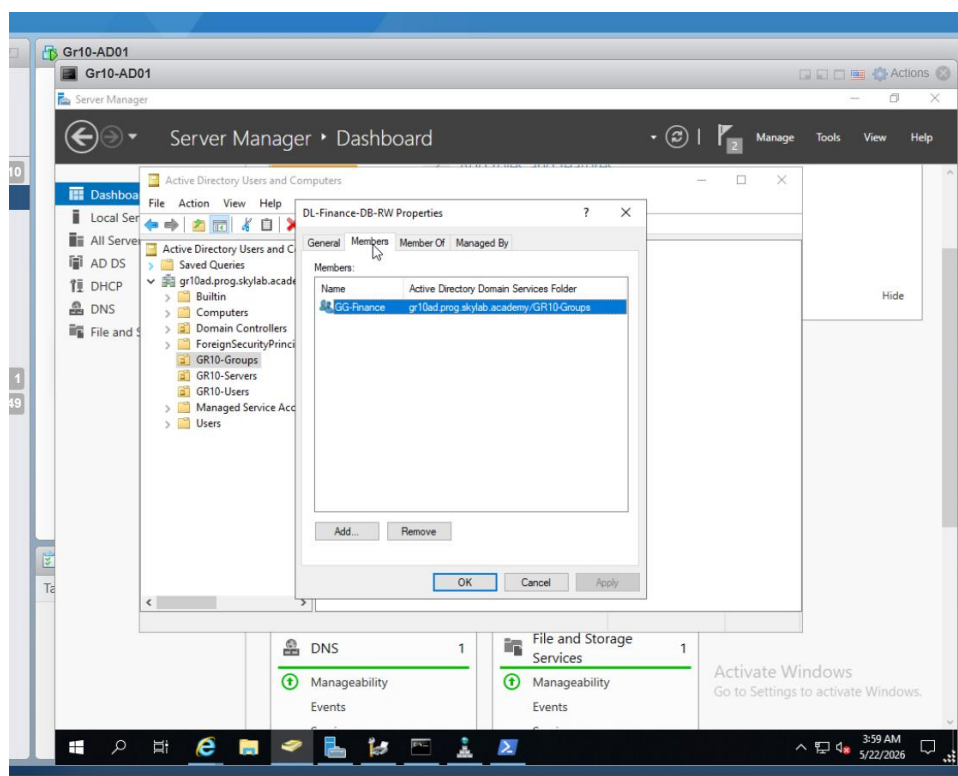
Figur: ADUC – OU-struktur (GR10-Users, GR10-Groups, GR10-Servers)



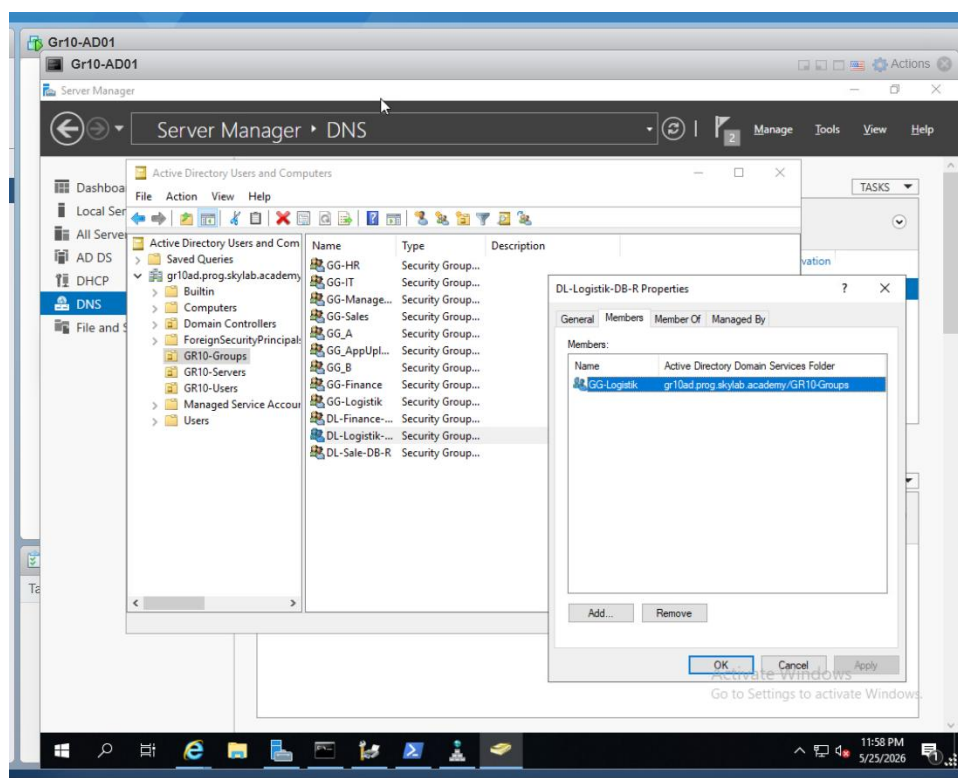
Figur: ADUC – Brugerliste i GR10-Users OU



Figur: ADUC – Sikkerhedsgrupper oprettet i AD



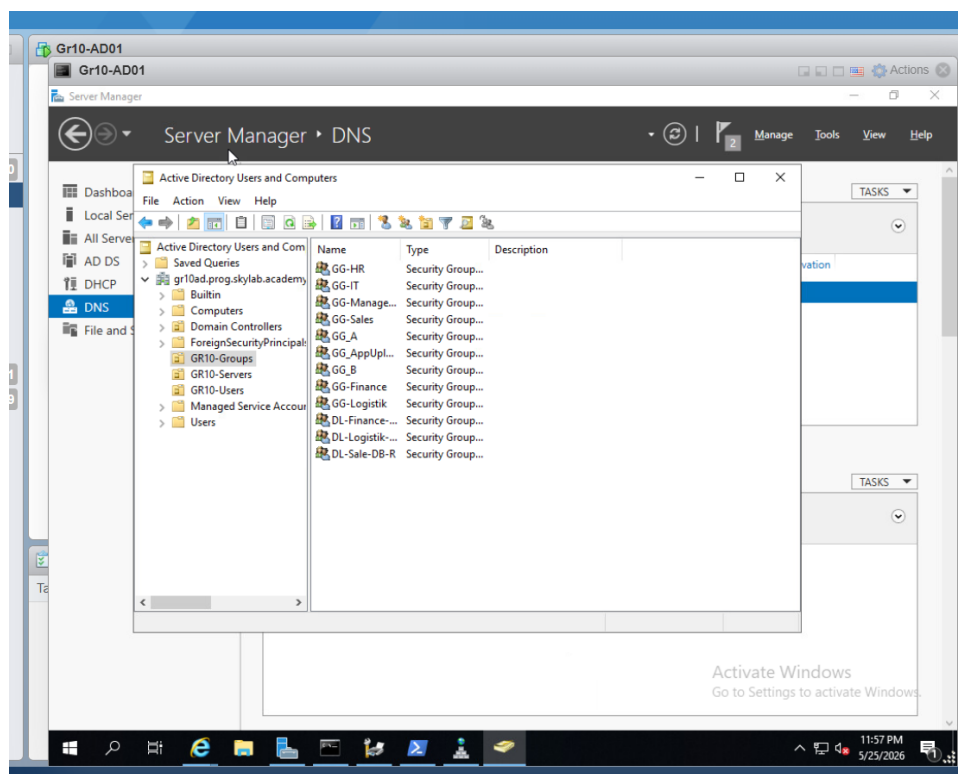
Figur: ADUC – DL_Finance_DB_RW gruppe members (AGDLP)



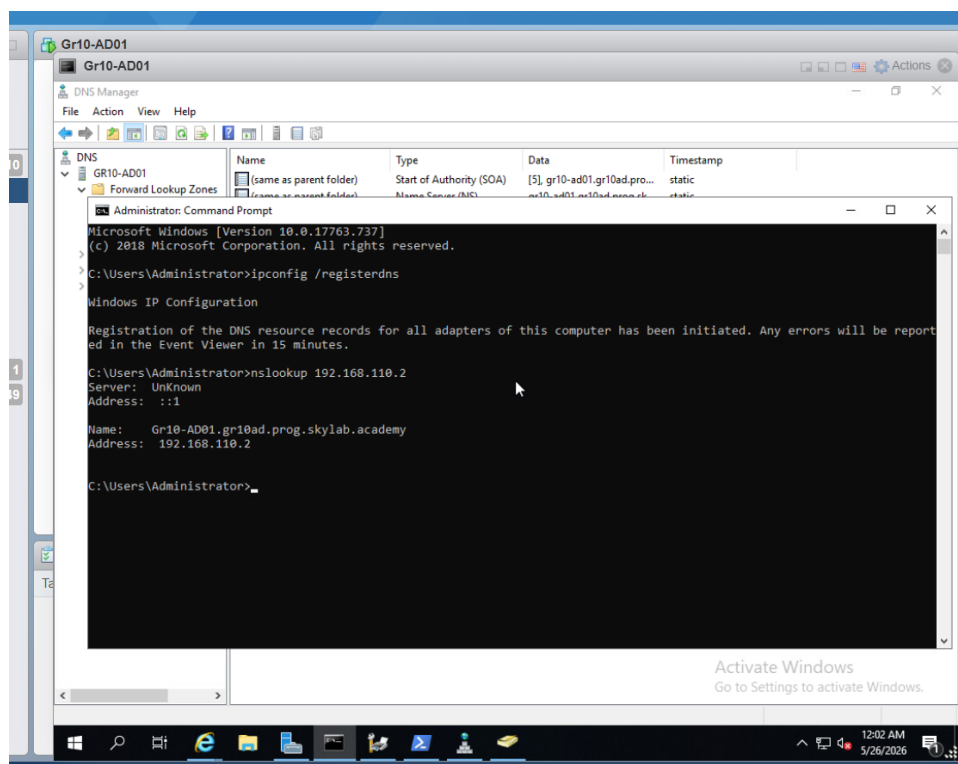
Figur: ADUC – DL_Logistik_DB_R gruppe members (AGDLP)

Bilag B – DNS

Indhold: DNS-zone, A-records, nslookup, ping



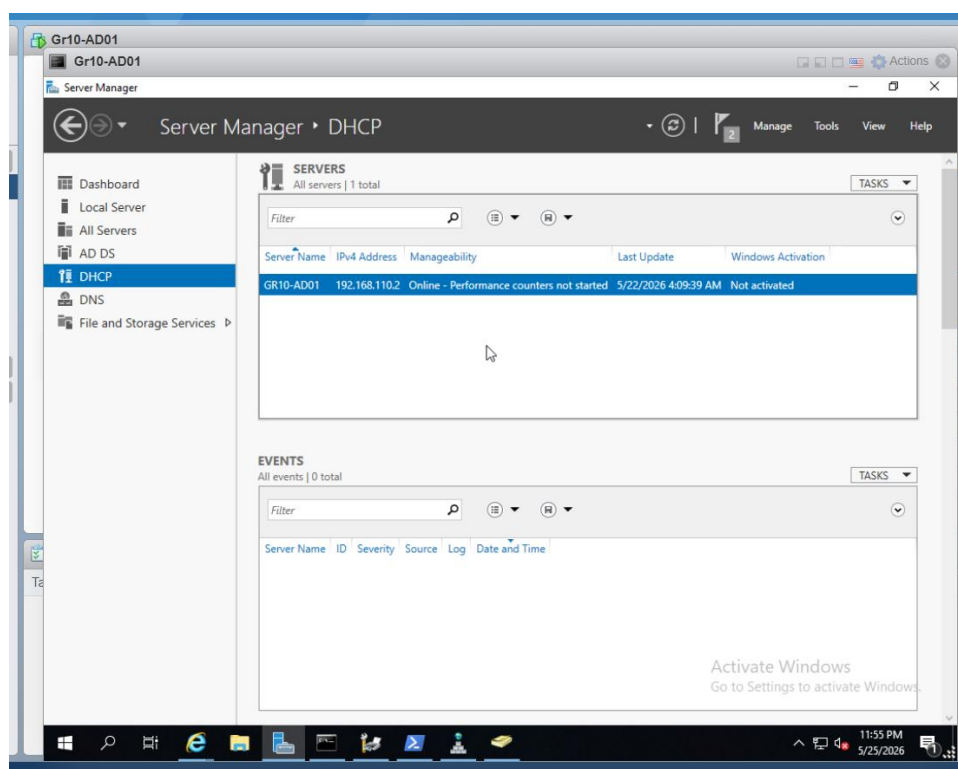
Figur: DNS Manager – A-records i gr10ad.prog.skylab.academy



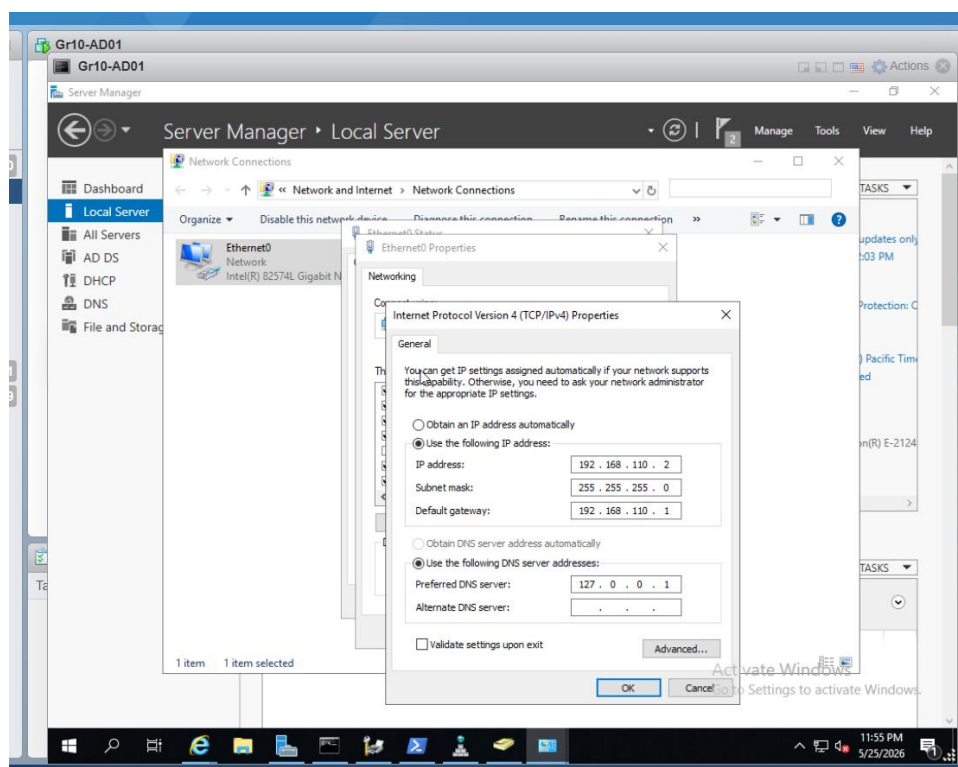
Figur: CMD – nslookup bekræfter DNS-opslag

Bilag C – DHCP

Indhold: Scope, lease, ipconfig



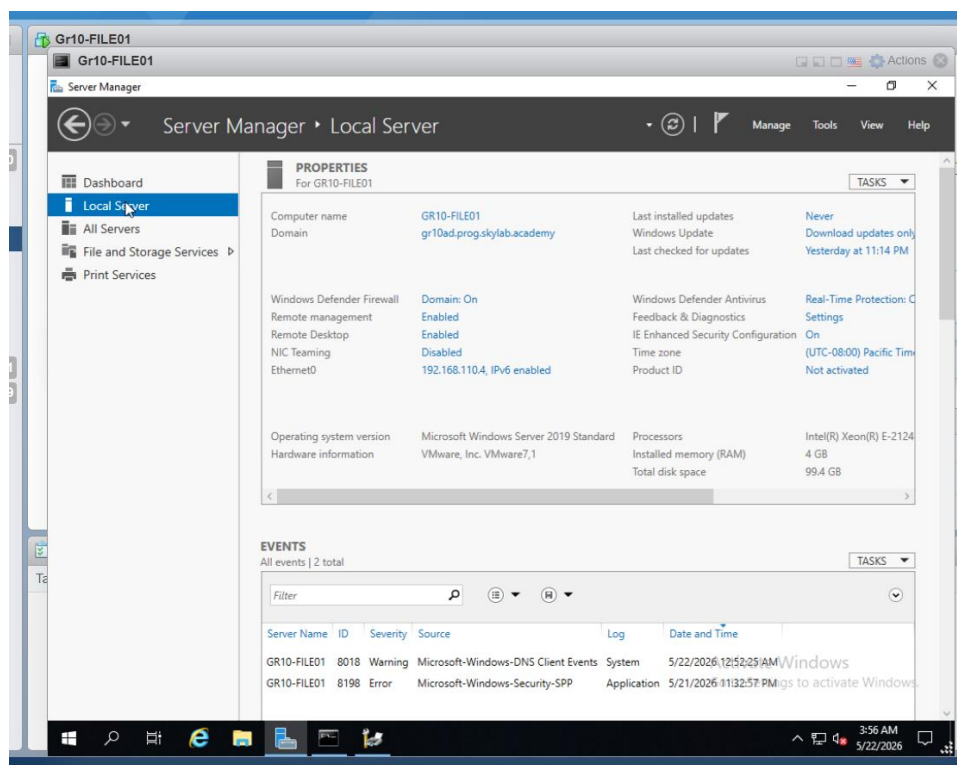
Figur: DHCP – Scope konfigureret på GR10-AD01



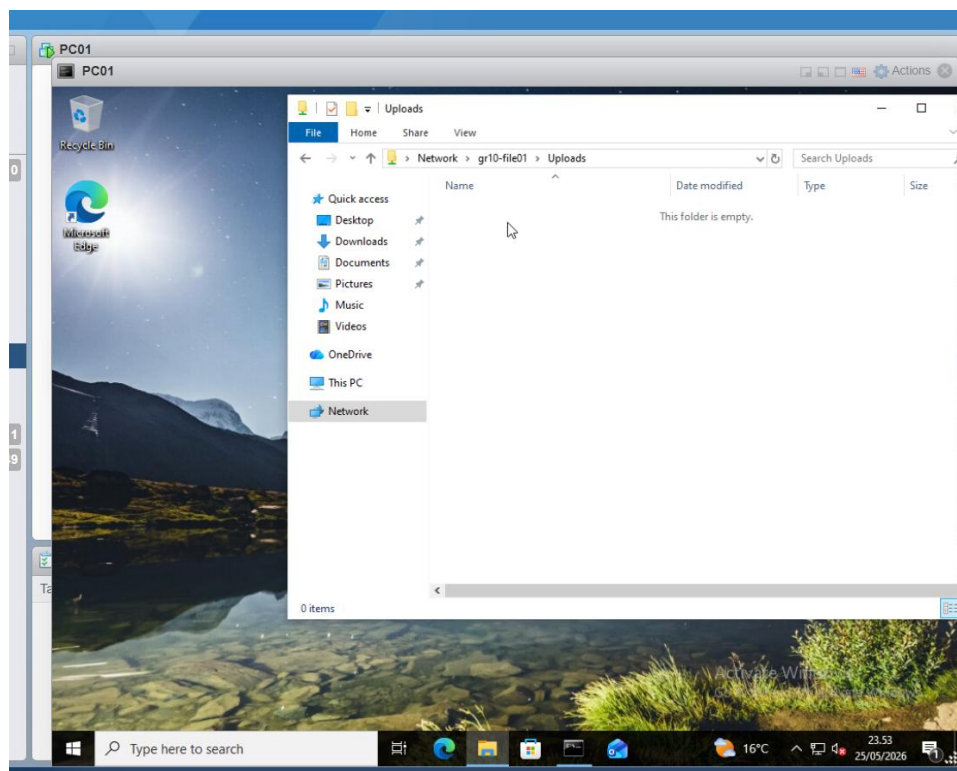
Figur: Local Server – IP-konfiguration bekræftet

Bilag D – Filserver

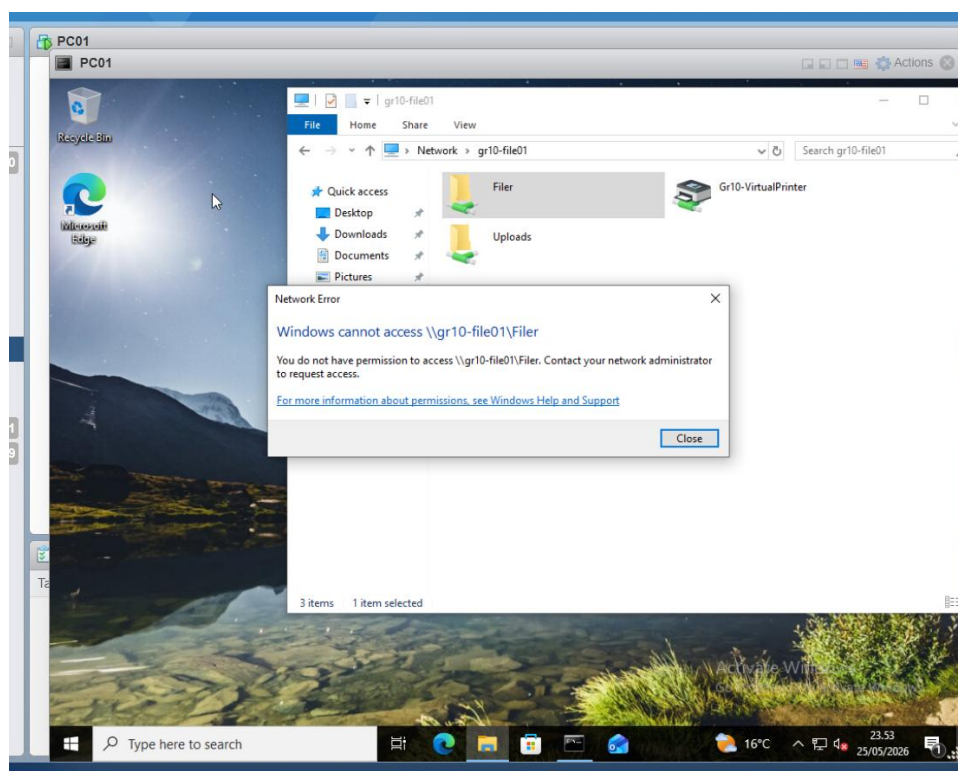
Indhold: Shares, NTFS-rettigheder, mapper, adgangstest



Figur: FILE01 – Server Manager viser File Services



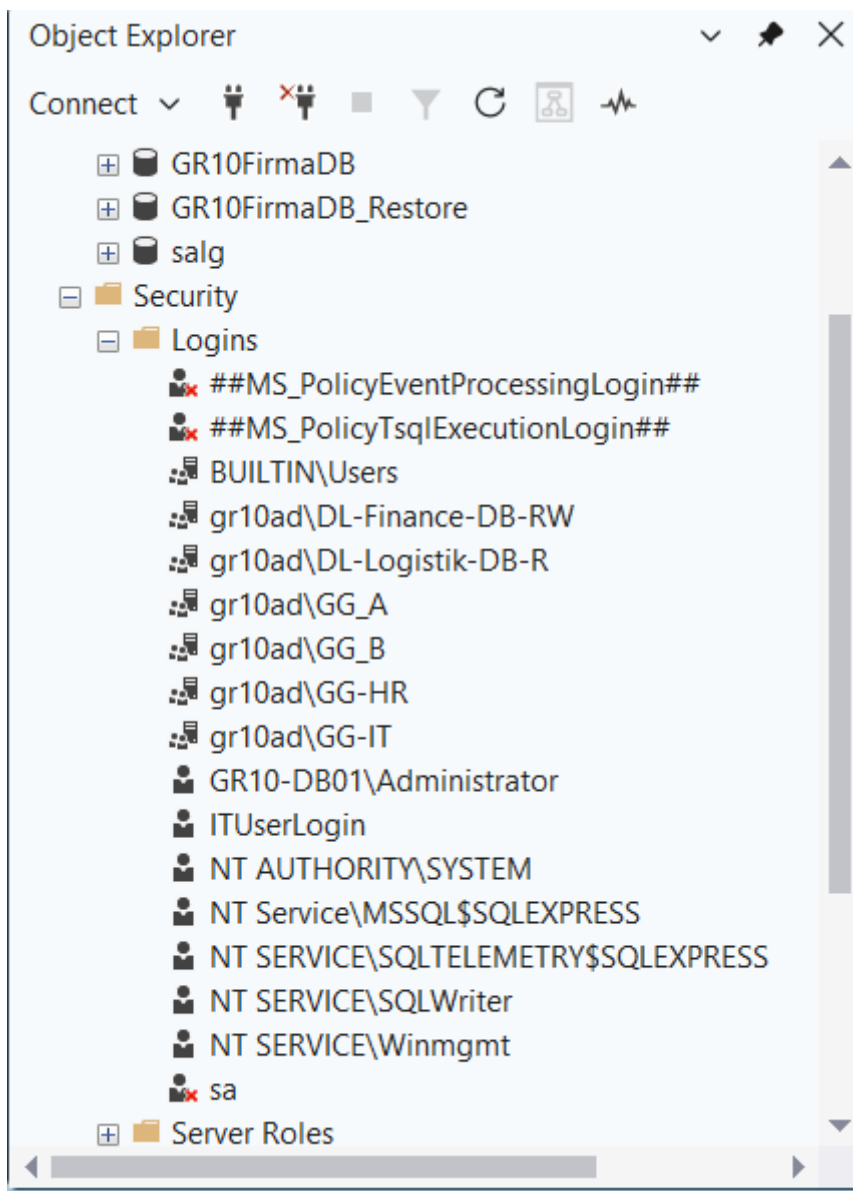
Figur: PC01 – Adgang til \\GR10-FILE01 shares



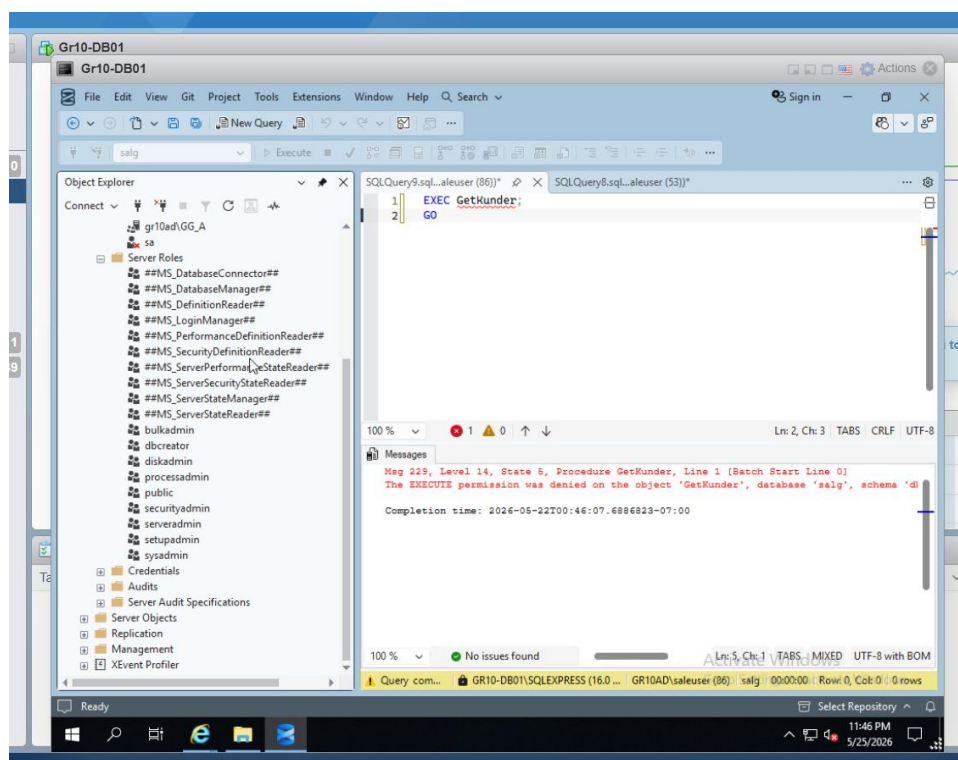
Figur: PC01 – NTFS-test: Adgangsnægtelse ved forkert gruppe

Bilag E – SQL Server

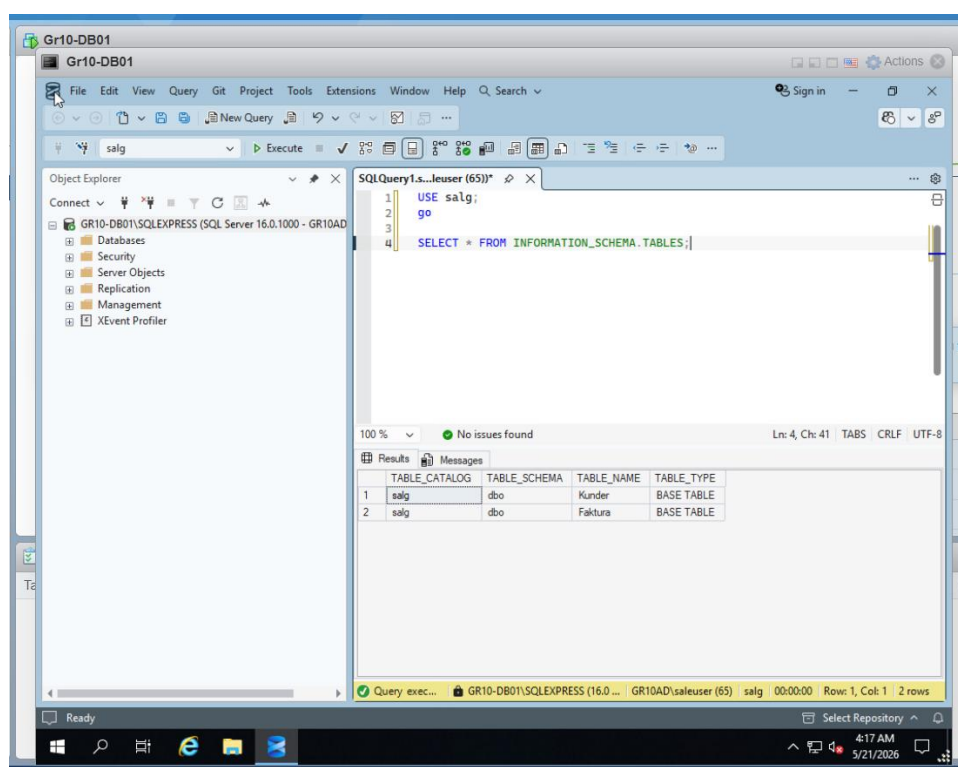
Indhold: GR10-DB01\SQLEXPRESS, databaser, CREATE TABLE, Stored Procedure, EXEC GetKunder



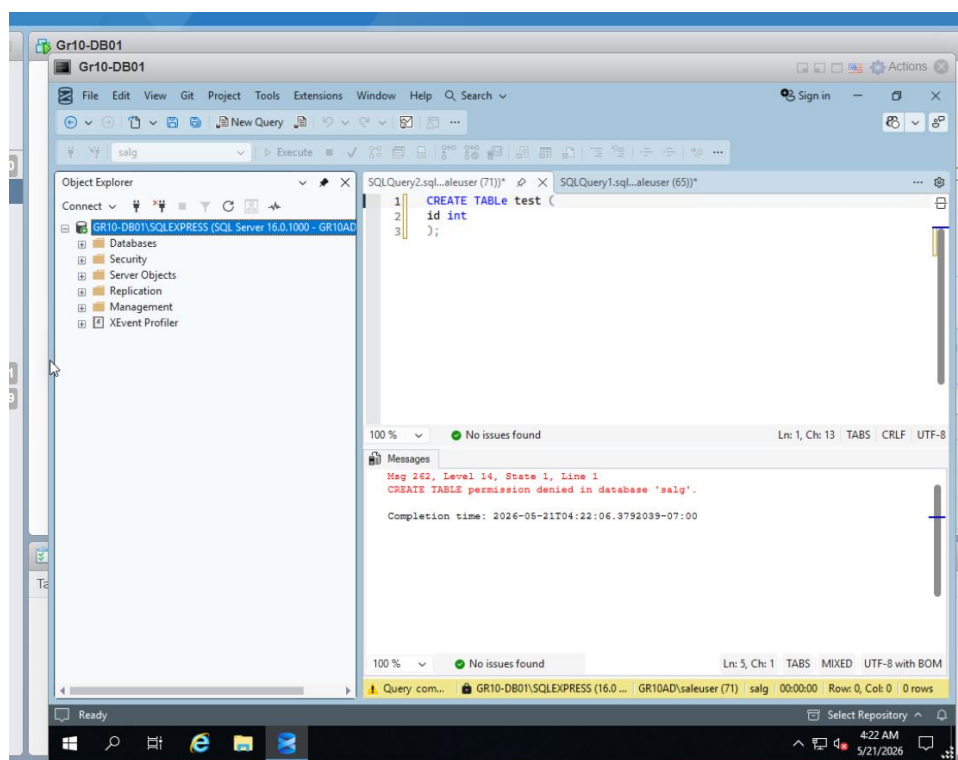
Figur: SSMS – Object Explorer: GR10-DB01\SQLEXPRESS



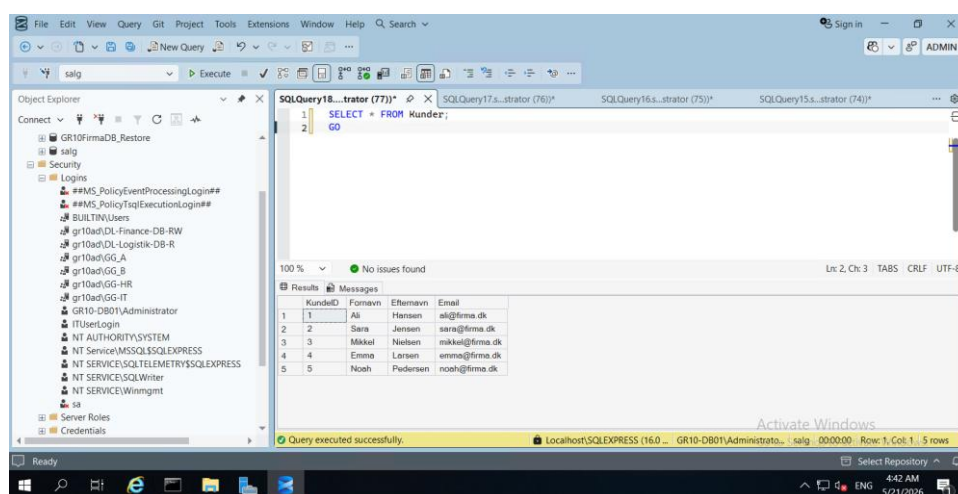
Figur: SSMS – DB01 Server Roles og logins



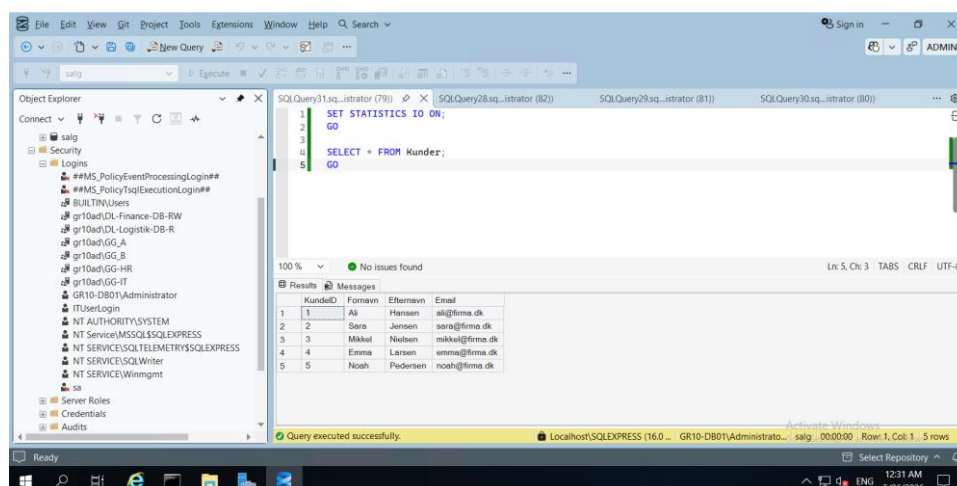
Figur: SSMS – Databaser oprettet



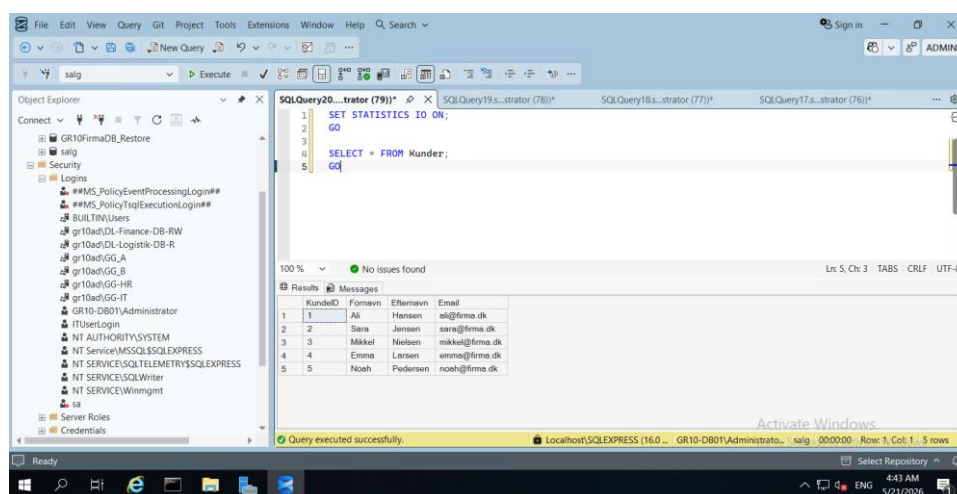
Figur: SSMS – CREATE TABLE query



Figur: SSMS – SELECT * FROM Kunder (testdata)



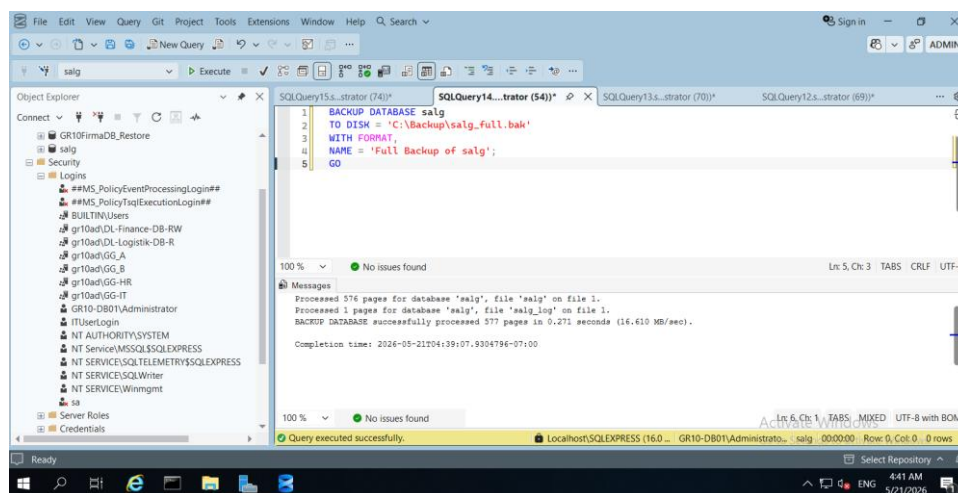
Figur: SSMS – EXEC GetKunder (Stored Procedure)



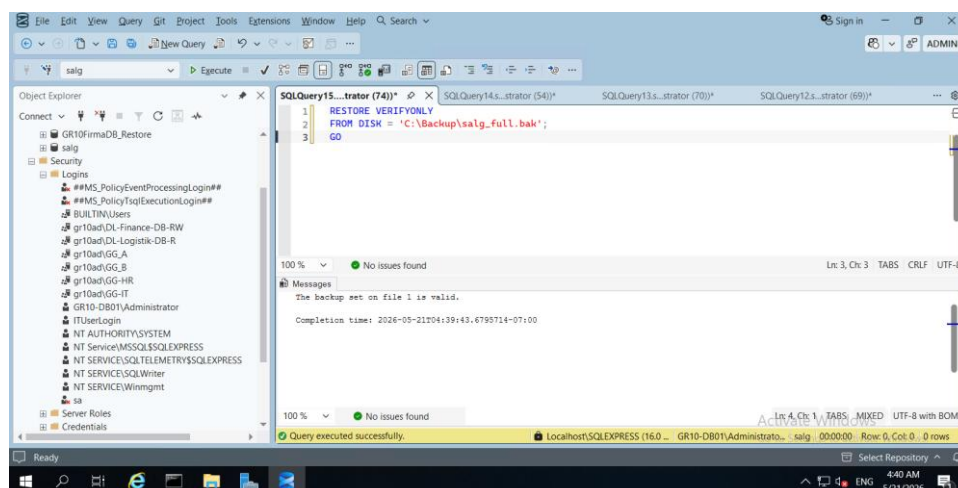
Figur: SSMS – SELECT adgangstest (rettigheder)

Bilag F – Backup og Restore

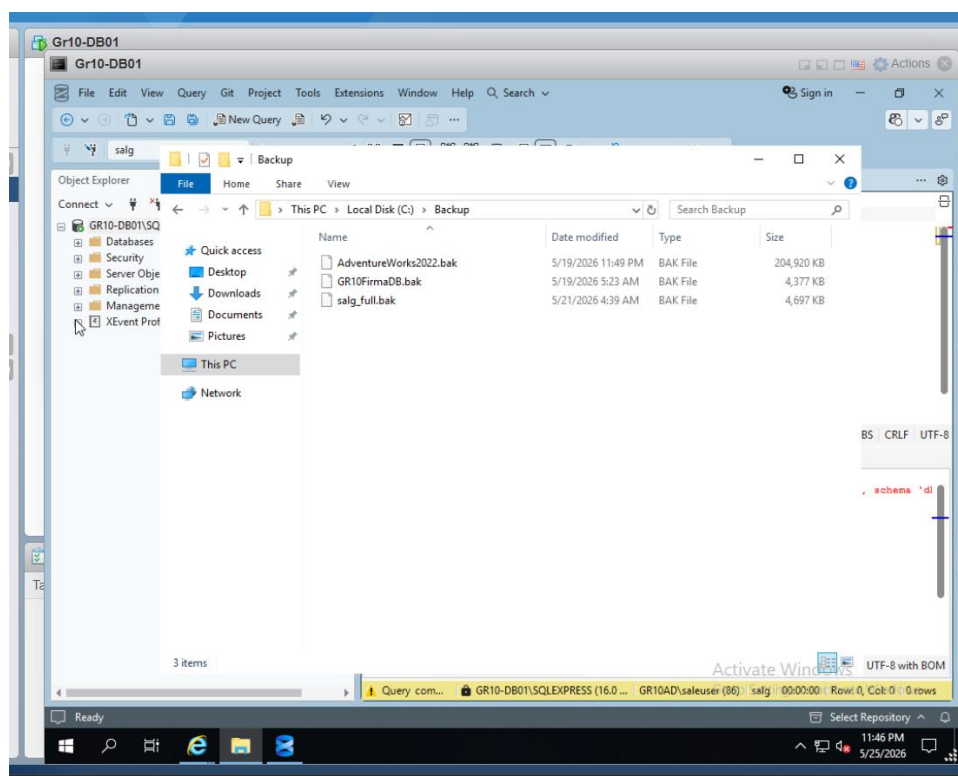
Indhold: BACKUP DATABASE, RESTORE VERIFYONLY, restore-test



Figur: SSMS – BACKUP DATABASE TO DISK



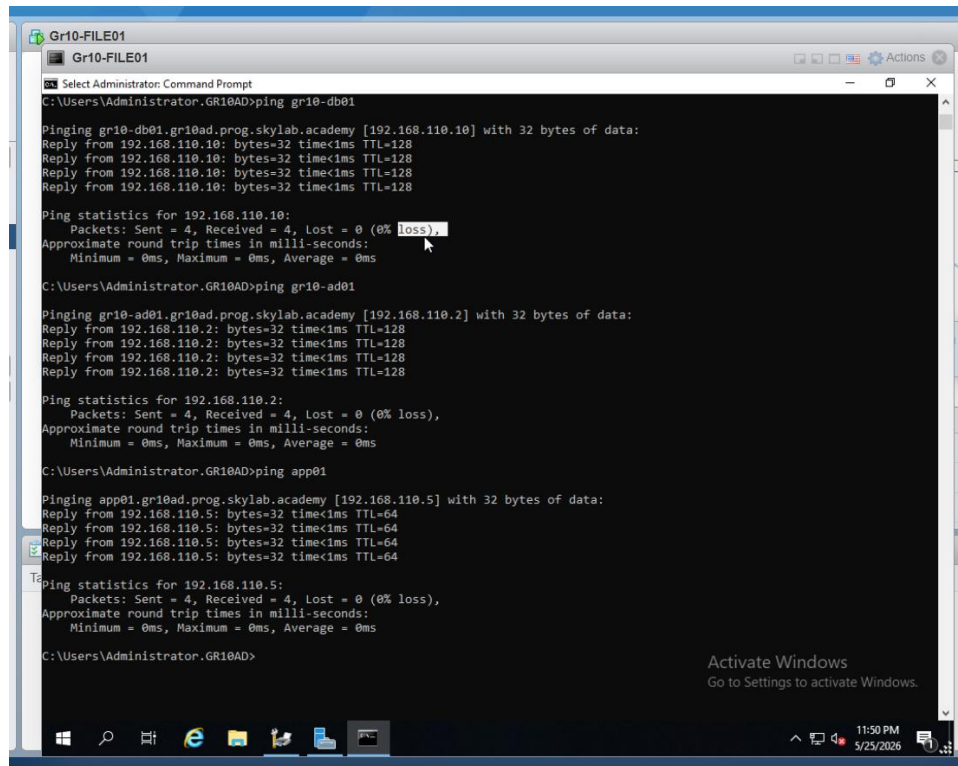
Figur: SSMS – RESTORE VERIFYONLY bekræfter gyldig backup



Figur: DB01 – .bak backup-fil på C:\Backup\

Bilag G – Netværkstest

Indhold: ping, nslookup, ipconfig /flushdns, ipconfig /registerdns



```
Gr10-FILE01
Select Administrator Command Prompt
C:\Users\Administrator.GR10AD>ping gr10-db01

Pinging gr10-db01.gr10ad.prog.skylab.academy [192.168.110.10] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.110.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.110.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.110.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.110.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.110.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\Administrator.GR10AD>ping gr10-ad01

Pinging gr10-ad01.gr10ad.prog.skylab.academy [192.168.110.2] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.110.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.110.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.110.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.110.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.110.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

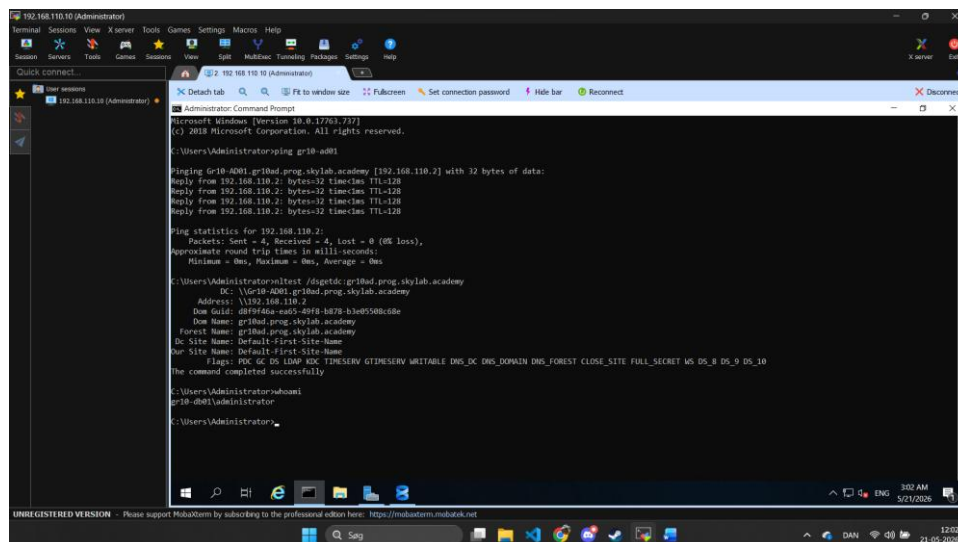
C:\Users\Administrator.GR10AD>ping app01

Pinging app01.gr10ad.prog.skylab.academy [192.168.110.5] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.110.5: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.110.5: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.110.5: bytes=32 time<1ms TTL=64
Reply from 192.168.110.5: bytes=32 time<1ms TTL=64

Ping statistics for 192.168.110.5:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\Administrator.GR10AD>
```

Figur: CMD – ping app01 og ping gr10-ad01



```
192.168.110.10 (Administrator)
Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.17134.727]
(c) 2018 Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Administrator>ping gr10-ad01

Pinging gr10-ad01.gr10ad.prog.skylab.academy [192.168.110.2] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.110.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.110.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.110.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.110.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

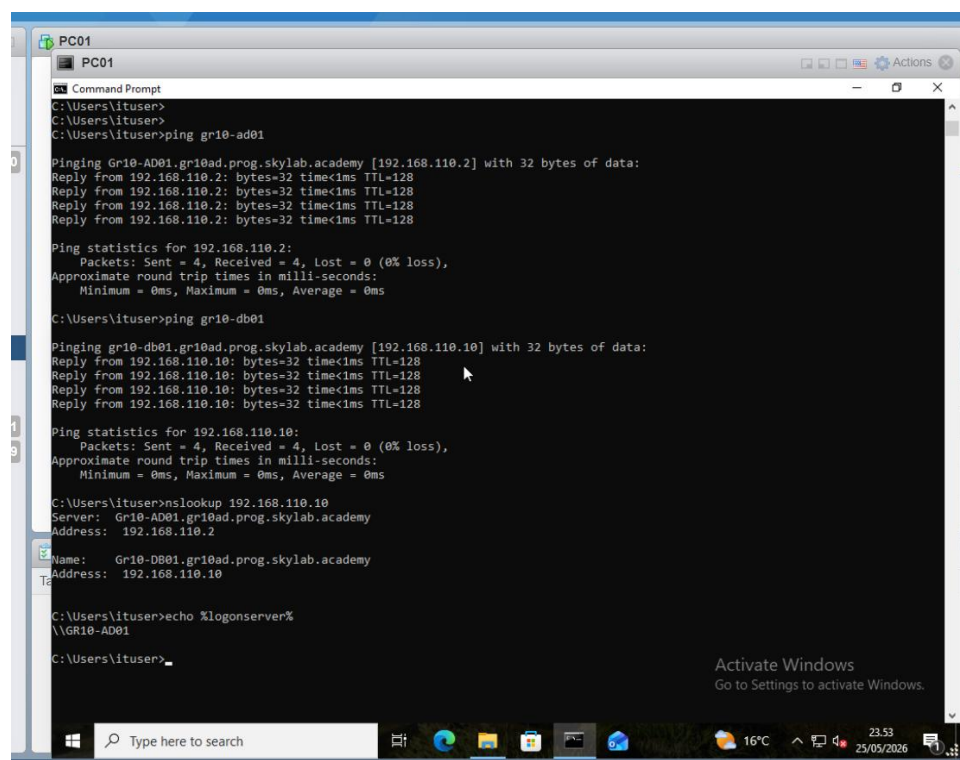
Ping statistics for 192.168.110.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\Administrator>ipconfig /flushdns
ipconfig /flushdns: Success.

C:\Users\Administrator>ipconfig /registerdns
ipconfig /registerdns: Success.

C:\Users\Administrator>
```

Figur: CMD – ipconfig /flushdns + ipconfig /registerdns



```
PC01
Command Prompt
C:\Users\ituser>
C:\Users\ituser>
C:\Users\ituser>ping gr10-ad01

Pinging Gr10-AD01.gr10ad.prog.skylab.academy [192.168.110.2] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.110.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.110.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.110.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.110.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.110.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\ituser>ping gr10-db01

Pinging gr10-db01.gr10ad.prog.skylab.academy [192.168.110.10] with 32 bytes of data:
Reply from 192.168.110.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.110.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.110.10: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.110.10: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.110.10:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\Users\ituser>nslookup 192.168.110.10
Server:  Gr10-AD01.gr10ad.prog.skylab.academy
Address:  192.168.110.2

Name:    Gr10-DB01.gr10ad.prog.skylab.academy
Address: 192.168.110.10

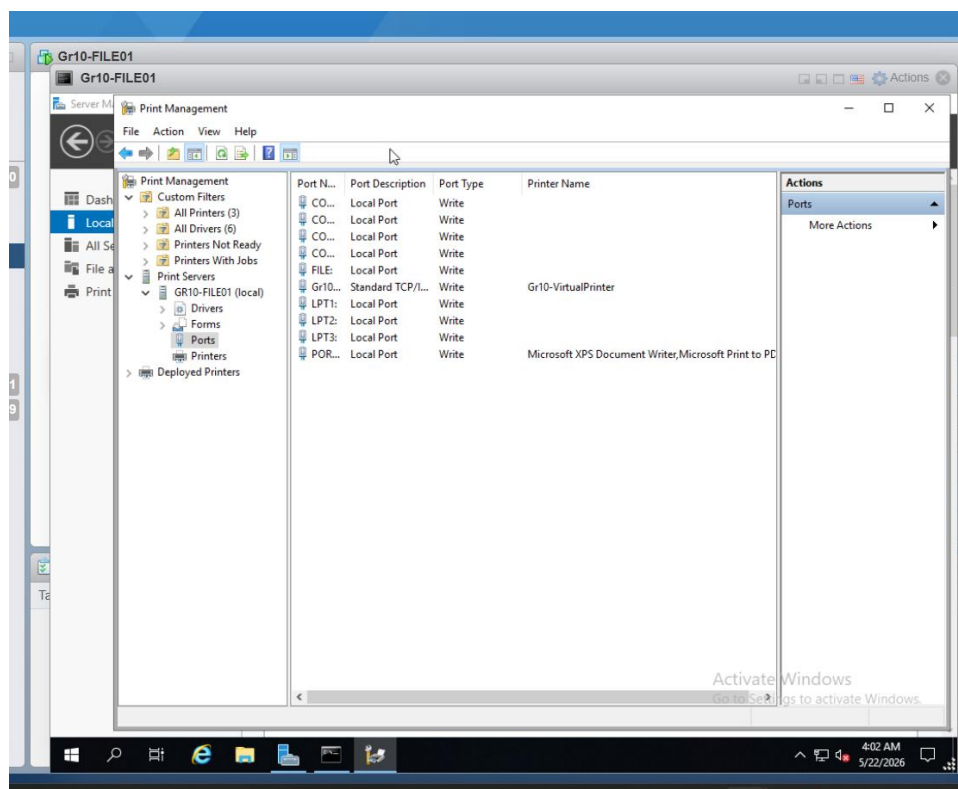
C:\Users\ituser>echo %logonserver%
\\GR10-AD01

C:\Users\ituser>
```

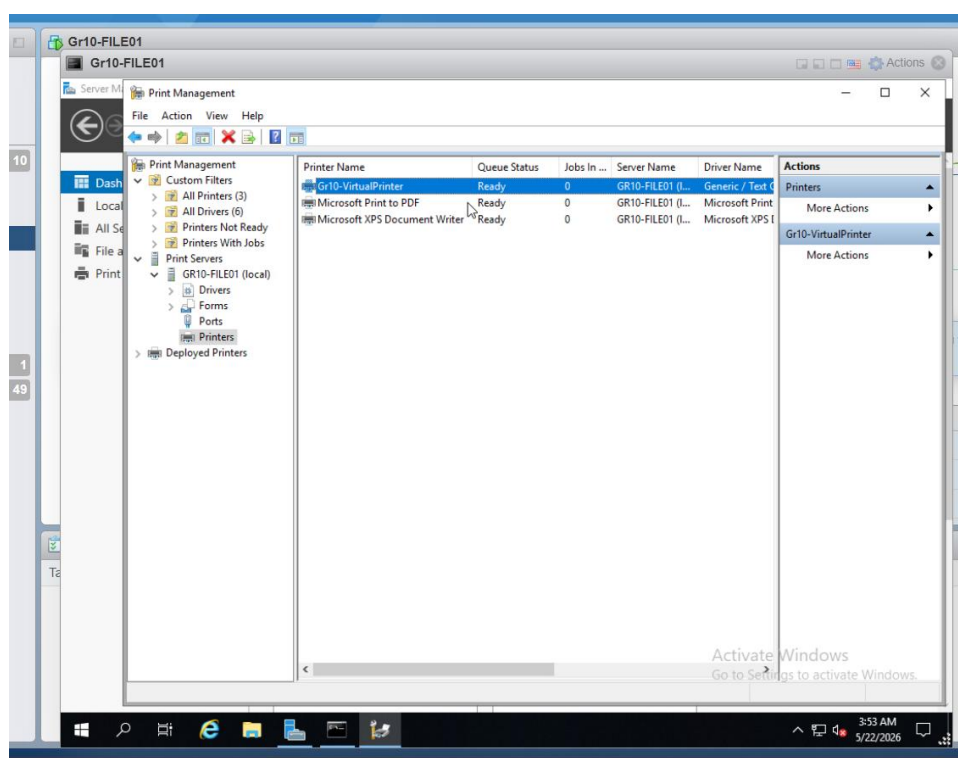
Figur: PC01 – ping gr10-ad01 + nslookup

Bilag H – Printerserver

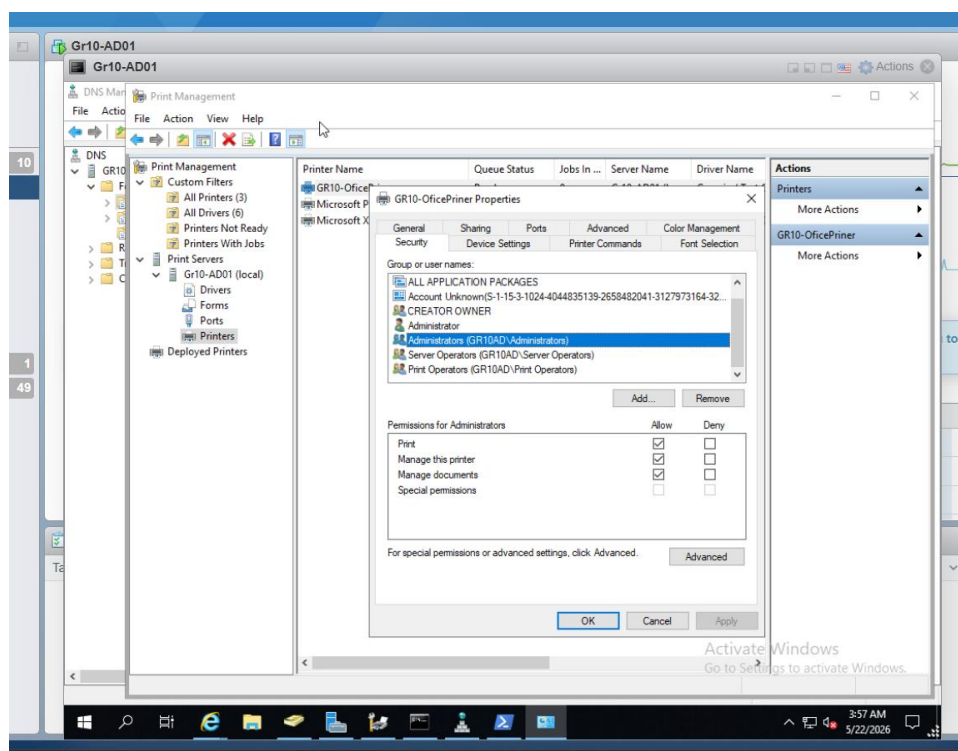
Indhold: Printer Management, virtuel printer, Ready-status



Figur: FILE01 – Print Management med GR10-VirtualPrinter



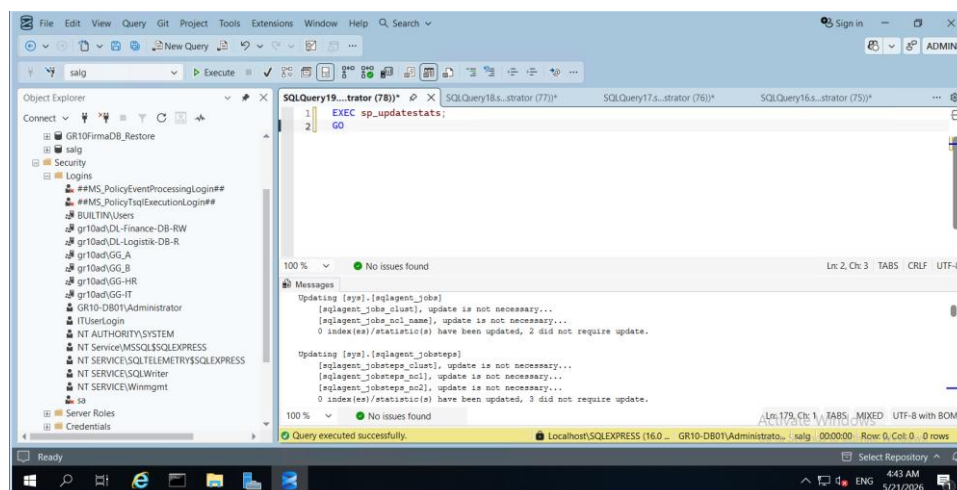
Figur: FILE01 – GR10-VirtualPrinter status: Ready



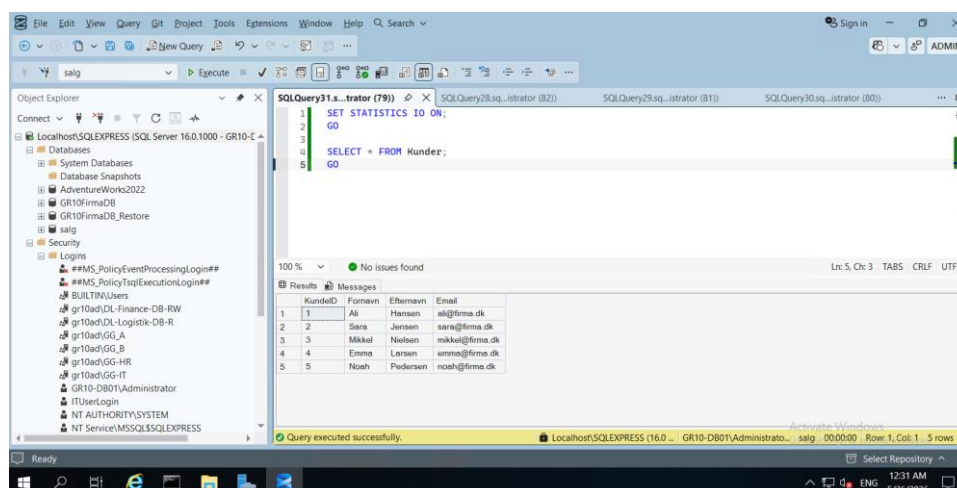
Figur: FILE01 – Printer permissions konfigureret

Bilag I – Performanceoptimering

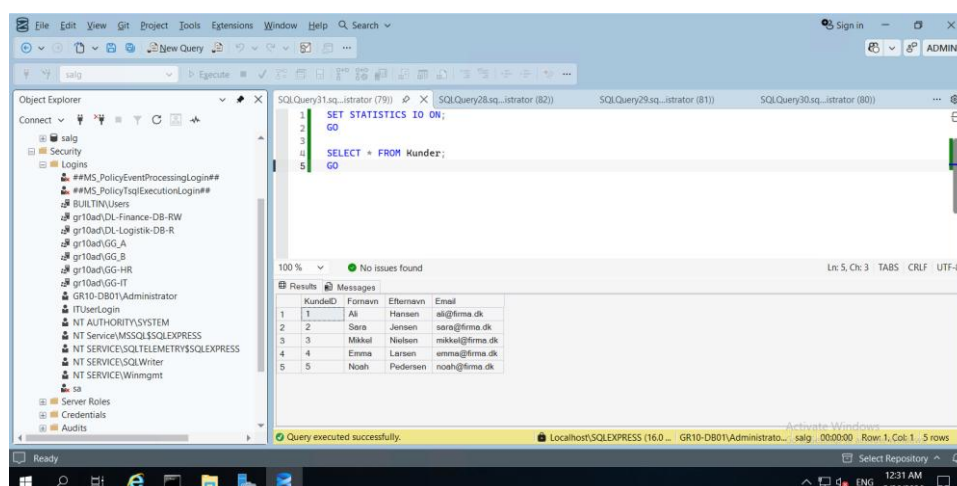
Indhold: SET STATISTICS IO ON, sp_updatestats, SELECT, EXEC GetKunder



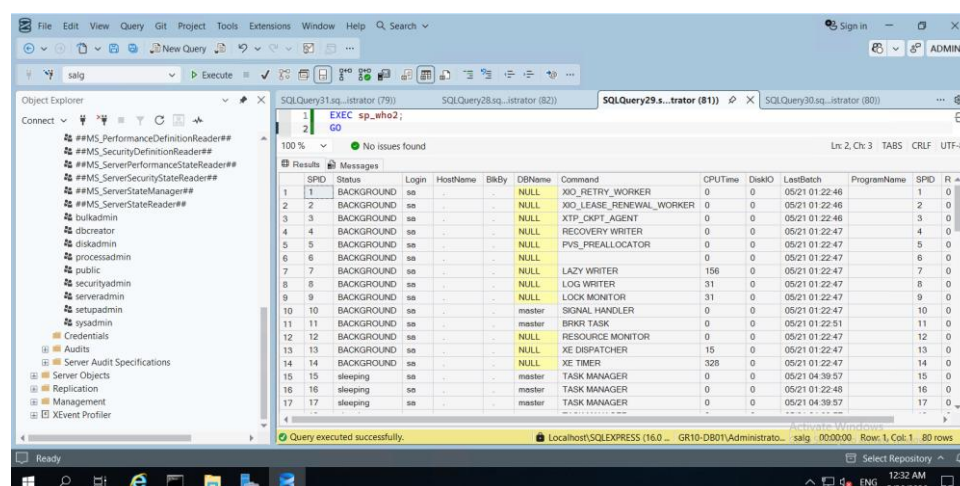
Figur: SSMS – EXEC sp_updatestats opdaterer statistik



Figur: SSMS – SET STATISTICS IO ON viser logical reads



Figur: SSMS – EXEC GetKunder (Stored Procedure)



SPID	Status	Login	HostName	BlkBy	DBName	Command	CPUTime	DiskIO	LastBatch	ProgramName	SPID
1	BACKGROUND	sa			NULL	XIO_RETRY_WORKER	0	0	05/21 01:22:46		1
2	BACKGROUND	sa			NULL	XIO_LEASE_RENEWAL_WORKER	0	0	05/21 01:22:46		2
3	BACKGROUND	sa			NULL	XTP_OXPT_AGENT	0	0	05/21 01:22:46		3
4	BACKGROUND	sa			NULL	RECOVERY WRITER	0	0	05/21 01:22:47		4
5	BACKGROUND	sa			NULL	PVS_PREALLOCATOR	0	0	05/21 01:22:47		5
6	BACKGROUND	sa			NULL		0	0	05/21 01:22:47		6
7	BACKGROUND	sa			NULL	LAZY WRITER	156	0	05/21 01:22:47		7
8	BACKGROUND	sa			NULL	LOG WRITER	31	0	05/21 01:22:47		8
9	BACKGROUND	sa			NULL	LOCK MONITOR	31	0	05/21 01:22:47		9
10	BACKGROUND	sa			master	SIGNAL HANDLER	0	0	05/21 01:22:47		10
11	BACKGROUND	sa			master	BKRN TASK	0	0	05/21 01:22:51		11
12	BACKGROUND	sa			NULL	RESOURCE MONITOR	0	0	05/21 01:22:47		12
13	BACKGROUND	sa			NULL	XE DISPATCHER	15	0	05/21 01:22:47		13
14	BACKGROUND	sa			NULL	XE TIMER	328	0	05/21 01:22:47		14
15	sleeping	sa			master	TASK MANAGER	0	0	05/21 04:39:57		15
16	sleeping	sa			master	TASK MANAGER	0	0	05/21 01:22:48		16
17	sleeping	sa			master	TASK MANAGER	0	0	05/21 04:39:57		17

Figur: SSMS – sp_who2 aktive forbindelser